

한양대학교 원자력공학과 · THINK LAB · NUE4067 · 비경수로 편 ②

물을 쓰지 않는 SMR 소듐냉각고속로(SFR)

나트륨 물성 · 금속연료 · 도시바 4S · 1986년 EBR-II 시험 · 나트륨 계통코드
5~6주차 강의 · 지도교수 송민섭 · Rev1.0 · 2026년 9월

제2부의 구성 — 원리 · 연료 · 계통 · 안전 · 계통코드

- 제1부(HTGR)는 출력밀도를 낮춰 피동안전을 샀음. SFR은 반대로 출력밀도를 높이면서(수백 MW/m³) 피동안전을 노림
- 그 근거가 1986년 4월 3일 EBR-II의 두 시험임 — 10장이 이 책의 중심

07 나트륨

감속하지 않으면서 열을 잘 나르는 유일한 실용 후보

08 금속연료

녹는점이 낮는데 왜 더 안전한가

09 4S와 풀형 계통

30년 무재장전 원자로는 어떻게 생겼나

10 SFR 안전

제어봉 없이 스스로 멈춘 1986년의 원자로

11 나트륨 계통코드

헬륨보다 쉽고, 어떤 면에서는 더 어렵다

07

물과 폭발하는 금속을 왜 쓰는가

SFR의 출발점은 냉각재가 아니라 중성자다. 빠른 중성자를 지키려면 냉각재가 감속을 하면 안 된다. 그 조건 하나가 후보를 나트륨 하나로 좁히고, 나트륨의 물성 하나하나가 설계의 한 부분씩을 정한다.

고속 스펙트럼이 필요한 이유와 냉각재 후보

- 빠른 중성자를 쓰면 **U-238**을 플루토늄으로 바꿔 태우고, 초우라늄을 쪼개 없앨 수 있음 — 대신 냉각재가 감속하면 안 됨
- 물과 폭발한다는 사실은 이 장점을 포기할 이유가 되지 못했음 — 대신 **계통 설계로 우회**했고, 그 우회로가 **중간 루프임**(9장)

물

실격

감속이 본업임

헬륨

실격

감속은 안 하지만 열을 못
나름 — 수백 MW/m^3 를 감당
못 함

납 · 납비스무트

가능

무거워 감속 거의 없음. 융점
 $327\text{ }^{\circ}\text{C}$, 강제 부식

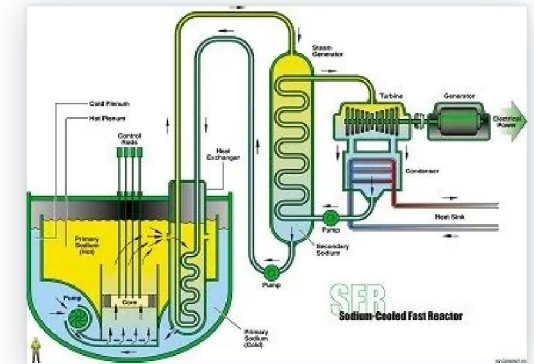
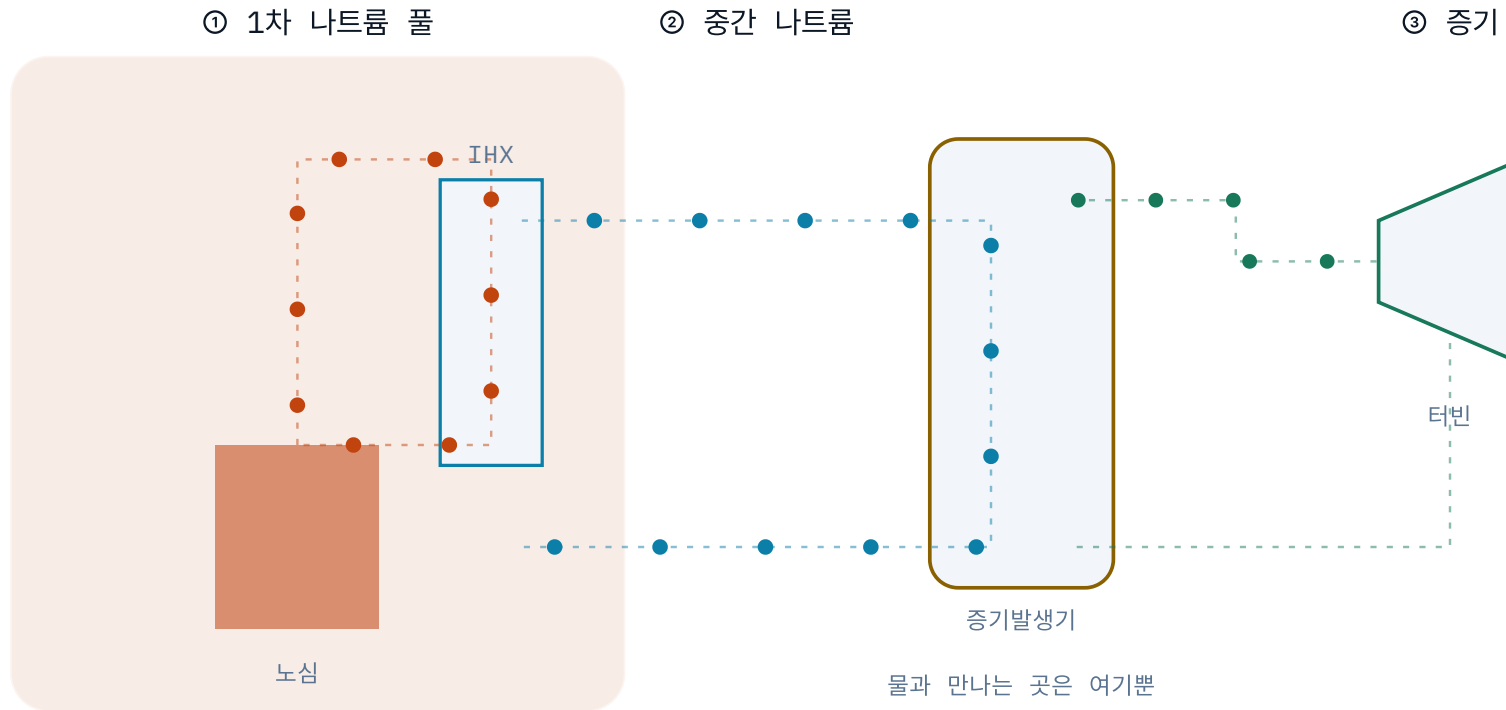
나트륨

선택

산란단면적이 작아 감속
약함. 열전도도 $70\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

풀형 SFR 개념 — 1차 · 중간 · 증기 세 계통

- 1차 나트륨은 탱크(풀) 밖으로 나가지 않음. **중간 나트륨**이 열을 받아 증기발생기로 가져감 — 물과 만나는 것은 중간 나트륨뿐임
- 계통이 셋인 노형은 SFR뿐임. 열교환기·펌프·배관 한 벌과 온도 손실 수십 K를 더하는데도 모든 실용 SFR이 이렇게 함(9장 끝)

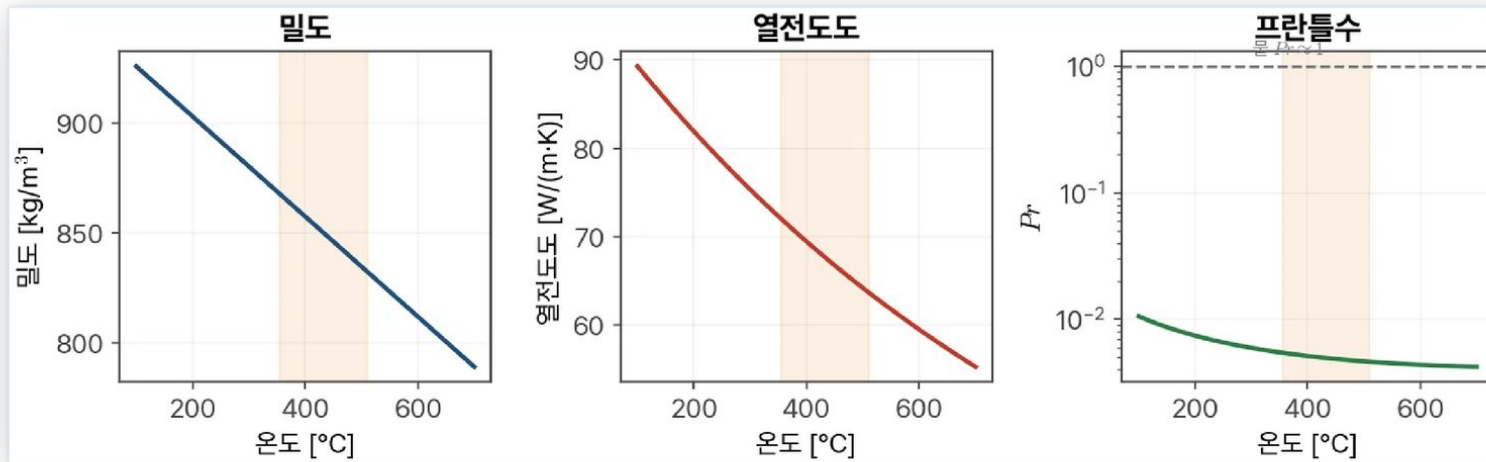


풀형 SFR 개념도 · 교재 그림 7.1

1차 · 방사화 나트륨
Na-24 · 반감기 15 h

나트륨 물성 — 표준식과 단위 함정

- 100~600 °C 선형 근사 $\rho = 948.6 - 0.228 T(^{\circ}\text{C})$, 최대 오차 0.1 %
- 자주 보이는 $\rho = 1014 - 0.235 T$ 는 **T가 켈빈일 때** 맞음(400 °C → 856 kg/m³). 섭씨로 넣으면 7 % 높게 나옴 — III권 Sodium() 도 켈빈 기준



나트륨의 밀도 · 열전도도 · 프란틀수 — 음영은 4S 운전영역 · 교재 그림 7.2

T °C	P	C _p	K	PR
100	925.2	1382	89.3	0.0105
355 (4S 입구)	868.0	1294	72.0	0.0054
400	857.7	1283	69.5	0.0051
510 (4S 출구)	832.3	1263	63.7	0.0046
883 (비점)	742.5	1271	48.6	0.0041

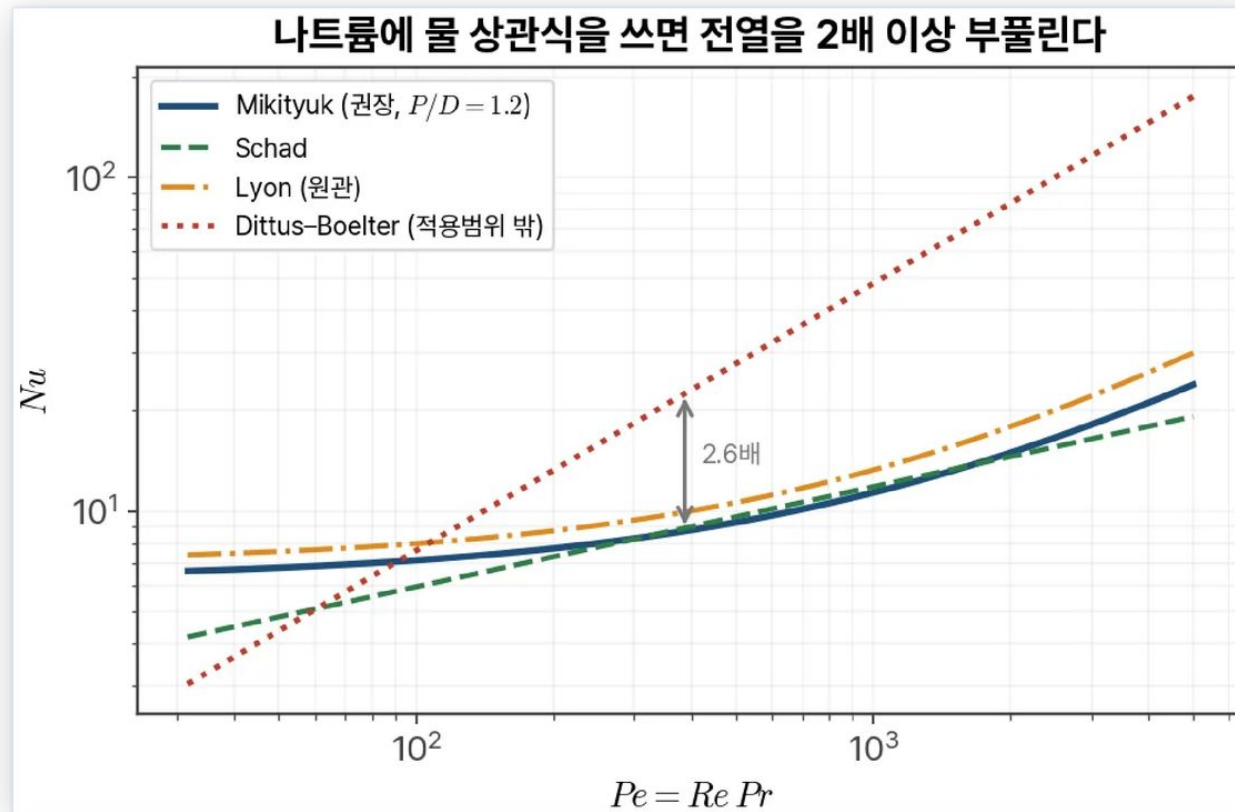
ρ kg/m³ · c_p J/(kg·K) · k W/(m·K)

ANL 미국 아르곤국립연구소 · 켈빈(K) 절대온도 = °C + 273.15 · Pr 프란틀수 — 운동량 확산/열 확산

출처 본 교재 7.2절 표 7.1 · 그림 7.2 · ANL/RE-95/2 (Fink & Leibowitz, 1995) · 음영은 4S 운전영역 355~510 °C

Pr ≈ 0.005 — 액체금속 전열과 Mikityuk 상관식

- 열이 운동량보다 **200배 빨리** 퍼짐 — 난류 중심부에서도 분자 전도가 열을 상당 부분 나르므로 **Dittus-Boelter의 근거(레이놀즈 상사)가 무너짐**
- Re와 Pr 대신 **Pe = Re·Pr** 하나로 정리함. Pe → 0에서도 Nu가 **유한한 값에 수렴** — 유동이 멈춰도 전도로 열이 간다는 물리가 식에 들어 있음



액체금속 전열 상관식과 Dittus-Boelter 비교 — 나트륨에 물 상관식을 쓰면 전열을 2배 이상 부풀림 · 교재 그림 7.3

$$Nu = 0.047 [1 - e^{-3.8(P/D-1)}] \times (Pe^{0.77} + 250)$$

나트륨 PR (400 °C)

0.0051

BORISHANSKII 의 경고

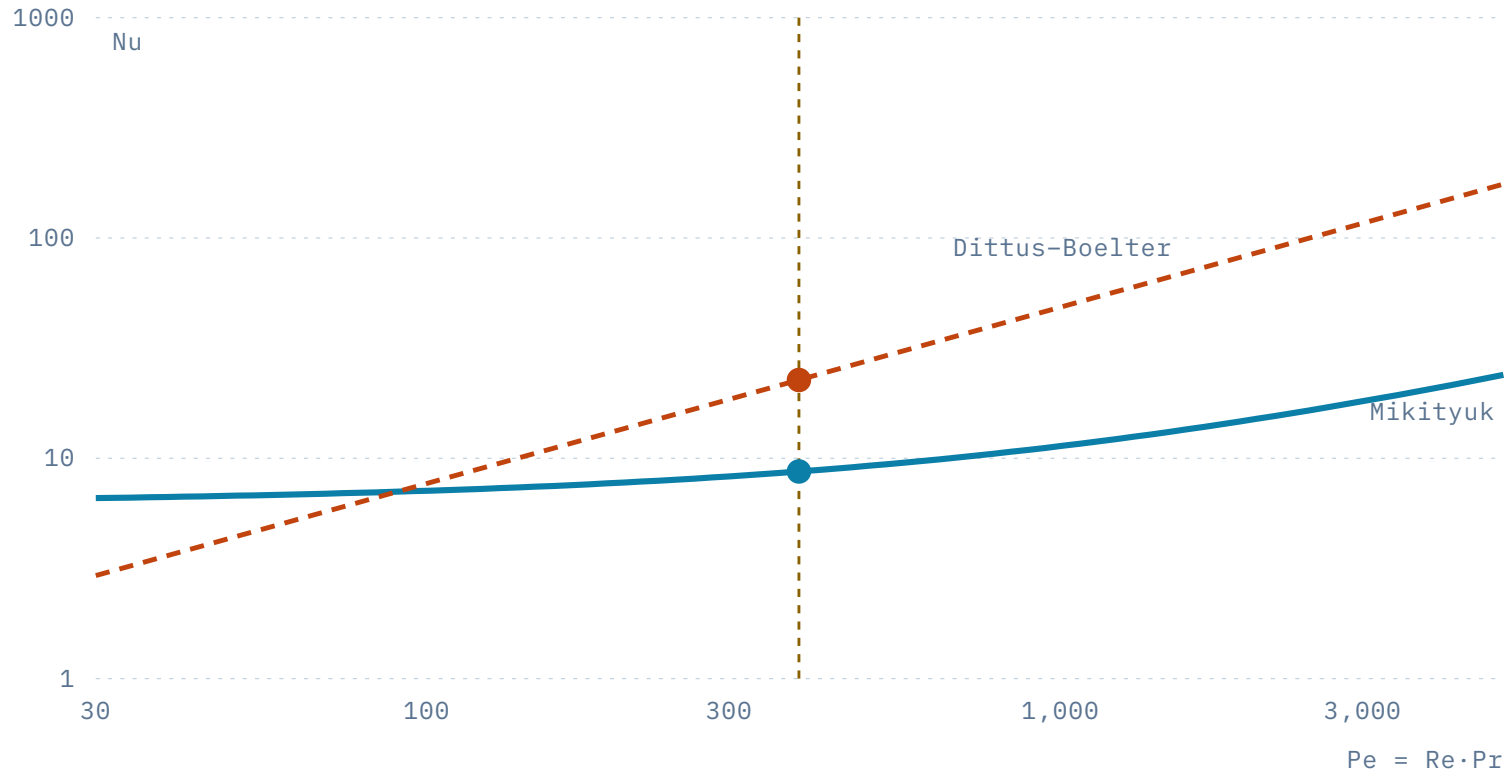
산소가 많으면 젖음이 나빠 h 가 급락 — 콜드트랩으로 3 ppm 이하 유지

페클레수 $Pe = Re \times Pr$ — 대류로 나르는 열과 전도로 나르는 열의 비 · 레이놀즈 상사 운동량과 열이 같은 방식으로 전달된다는 가정 · P/D 봉 간격/봉 지름

출처 본 교재 7.2절 그림 7.3 · Mikityuk (2009) · 적용범위 $30 \leq Pe \leq 5000$, $1.1 \leq P/D \leq 1.95$ · 평가된 액체금속 데이터 전체에 평균오차 -0.1 %, RMS 1.9 %

나트륨 봉다발에 물 상관식을 쓰면 틀리는 정도

- 대표 조건($Pe = 387$)에서 Mikityuk $Nu = 8.7$ ($h = 146 \text{ kW}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$), Dittus-Boelter $Nu = 22.8$ — 2.6배 과대평가
- 전열을 2.6배 부풀리면 연료 온도가 낮게 나와 존재하지 않는 여유를 찾게 됨 — 계통코드에 나트륨 물성만 넣고 상관식을 안 바꾸면 딱 이 일이 벌어짐



MIKITYUK (P/D 1.2)

8.7

DITTUS-BOELTER

22.7

과대평가 배율

×2.6

페클레수 PE

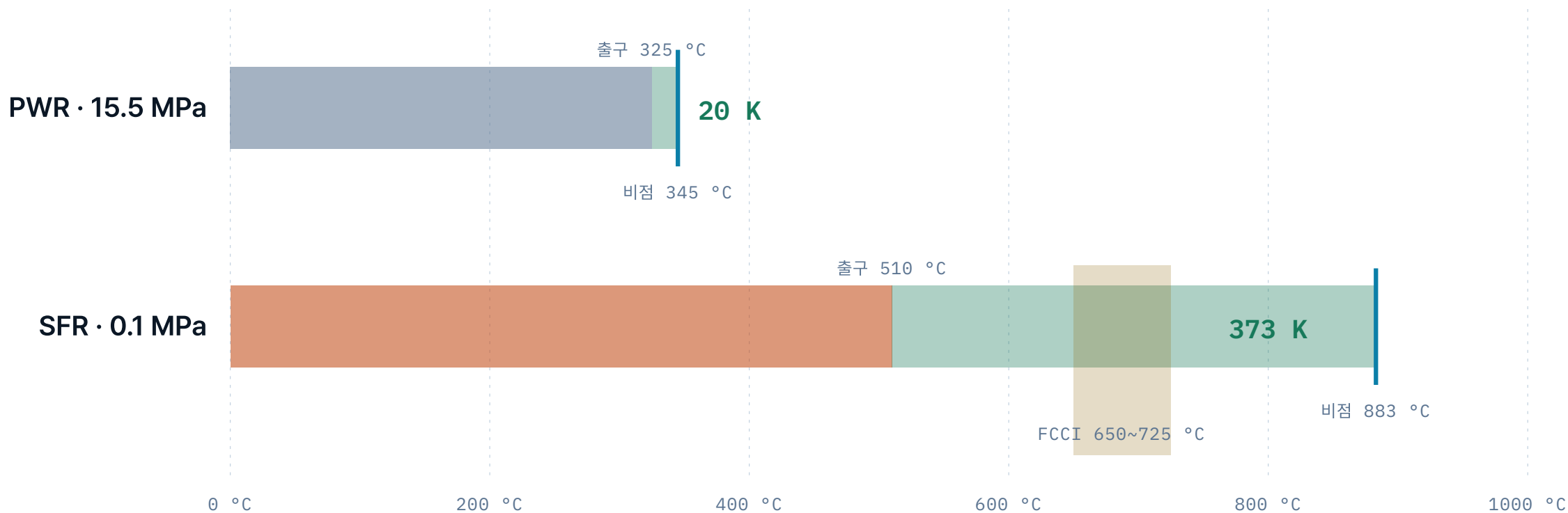
386

수력직경 D_h 유로 단면적×4/젖은 둘레 · h 열전달계수 = $Nu \cdot k/D_h$ · 봉다발 연료봉이 격자로 모인 묶음

계산 본 교재 7.3절 · 450°C · D_h 4 mm · 6 m/s · P/D 1.2 → $Re = 8.0 \times 10^4$, $Pr = 0.0049$, $Pe = 387$ · Dittus-Boelter 는 Pr 을 0.0049 로 고정하고 $Re = Pe/Pr$ 로 계산

비등 여유 — 경수로 20 K 와 SFR 330~380 K

- 경수로 열수력 전체(DNBR · 임계열유속 · 서브채널)가 이 **20 K**를 지키는 싸움임. SFR은 이 싸움을 아예 하지 않음 — 가압 불필요(아르곤 0.1 MPa), 얇은 용기, 두상 모델 불필요, 긴 유예시간
- 대신 온도 상한은 냉각재가 아니라 **금속연료의 FCCI 공정반응(650~725 °C)**이 정함 — 그래서 출구가 510 °C에 묶임(8장)



DNBR 핵비등이탈률 — 임계열유속까지의 여유 · 서브채널 해석 봉 사이 유로 단위의 열수력 해석 · 커버가스 나트륨 자유표면 위의 아르곤 · FCCI 연료-피복재 화학 상호작용(8장)

출처 본 교재 7.4절 · 나트륨 상압 비점 883 °C, 운전 출구 500~550 °C · 경수로 15.5 MPa 포화 345 °C, 노심 출구 325 °C · SFR 여유는 4S 출구 510 °C 기준 · 4S 용기 높이 24 m · 안지름 3.5 m · 두께 25 mm

나트륨 동결과 상사 실험 — 맞출 수 없는 Re 와 Pe

- 융점 **97.8 °C** — 물이 끓는 온도임. 모든 나트륨 배관에 전기 히터와 보온이 붙고, “저압이라 안전하다” 옆에는 늘 “얼지 않게 계속 데워야 한다”가 붙음
- 물의 Pr은 나트륨의 200배라 **Re와 Pe를 동시에 맞출 수 없음** — 유동장은 Re·Ri 상사로, 전열은 액체금속 실험이나 CFD로 나눠 얻음

Re

맞춤

관성/점성

유동장 · 혼합

Ri

맞춤

부력/관성

성층화 · 자연순환

Pe = Re · Pr

포기

대류/전도

Pr 이 200배 달라 Re 와 동시에 불가

THINK Lab 의 RIM-PIV 가 쓰이는 자리

나트륨을 볼 수는 없지만, 같은 Re·Ri 의 투명 유체로 상부 플레넘 성층화를 눈으로 볼 수는 있다

trace heating 배관에 감아 둔 전기 히터 · Ri 리처드슨수 — 부력/관성 · RIM-PIV 굴절률을 맞춤 유체로 벽 뒤 유동까지 보는 입자영상유속계 · 왜곡(distortion) 축소 실험에서 맞추지 못한 무차원수가 만드는 오차

출처 본 교재 7.5 · 7.6절 · 나트륨 융점 97.8 °C · 정지 중에도 150 °C 이상 유지 · MSR 의 동결 문제(459 °C)와 같은 종류 · 「스케일링 방법론」의 왜곡 평가 절차 적용

08

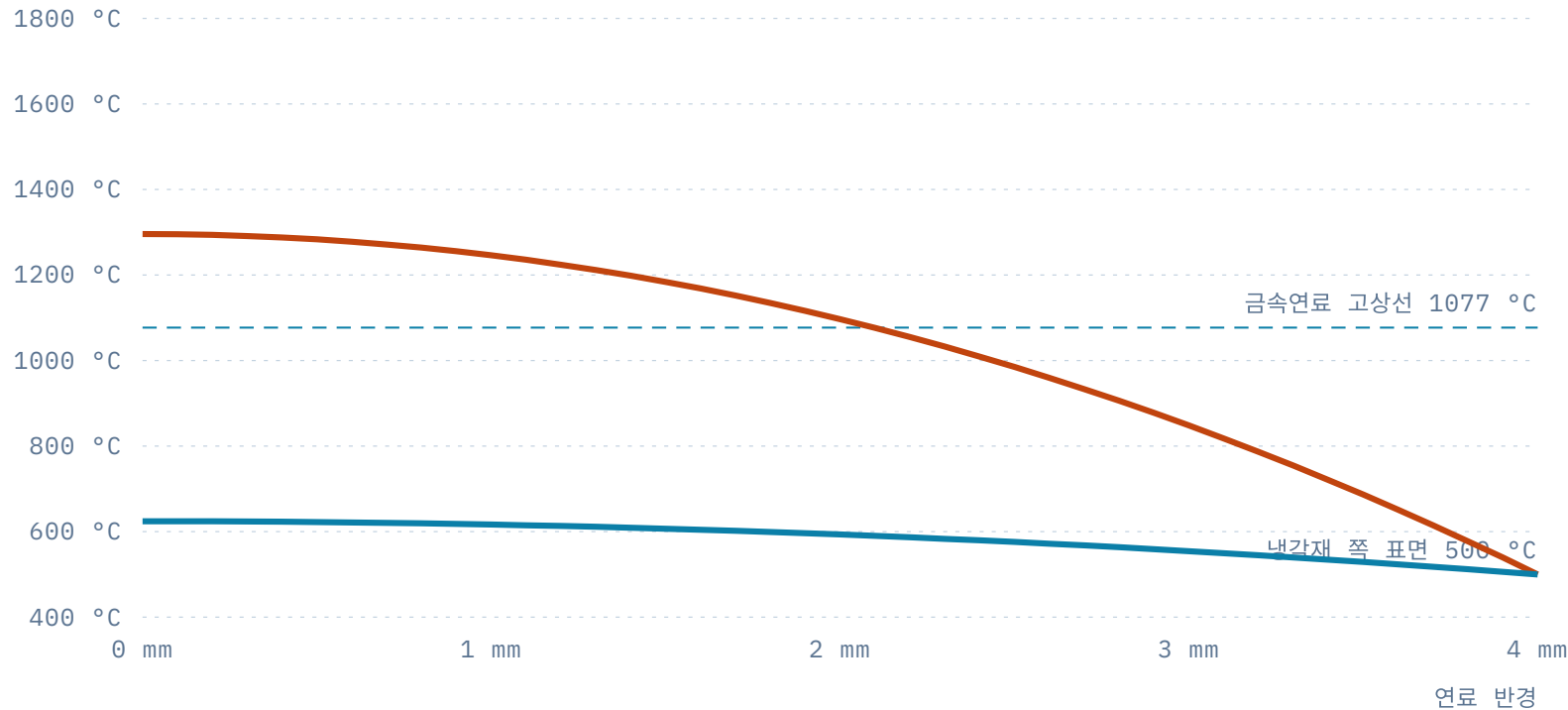
금속연료

U-Pu-Zr의 고상선은 1077 °C, MOX는 약 2700 °C다. 그런데 1986년 제어봉 없이 유량상실을 견딘 것은 금속연료 노심이었고, 오늘날 소형 SFR은 전부 금속연료를 쓴다. 그 역설을 열전도도 하나로 푼다.

같은 선출력에서의 금속 · 산화물 연료 온도

- 열전도도가 약 6배 차이 — 25 kW/m에서 중심-표면 온도차가 금속 **124 K**, 산화물 **796 K**
- 금속연료는 냉각재보다 겨우 **124 K** 뜨거움 — 녹는점까지의 거리가 아니라 연료가 냉각재에 붙어 있다는 사실이 안전을 만듦(다음 장)

$$\Delta T = q' / (4\pi k)$$



금속 U-10ZR 중심

624 °C

산화물 MOX 중심

1,296 °C

선출력 q'

25.0 kW/m

고상선 녹기 시작하는 온도 · MOX 우라늄·플루토늄 혼합산화물 연료 · 선출력 q' 연료봉 1 m 당 열출력(kW/m)

계산 본 교재 8.1절 그림 8.1 · $\Delta T = q'/(4\pi k)$ · $k_{\text{금속}} \approx 16$, $k_{\text{산화물}} \approx 2.5 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ · 연료 표면 500 °C, 반경 4 mm(그림 8.1 과 같은 조건)

연료가 냉각재에 붙어 있다는 것 — 세 가지 결론

- 금속연료는 노심 전체를 하나의 온도계로 만들 — 도플러라는 국소 피드백 대신 **구조 열팽창이라는 전역 피드백**에 안전을 걸

1

저장 에너지가 거의 없음

산화물은 정지 순간 796 K 분의 열을 품고 그걸 마저 빼야 함. 금속은 124 K 분뿐 — 사고 초기 거동이 완전히 다름.

→

2

도플러 피드백이 약함

출력이 변해도 연료 온도가 크게 안 움직임. 금속연료의 도플러 계수는 산화물의 약 1/3.

→

3

그래서 구조 열팽창이 지배함

연료가 냉각재 온도를 따라감. 유량이 줄면 노심 구조물 · 나트륨 · 제어봉 구동축이 같이 팽창해 도플러보다 큰 음의 반응도를 넣음.

저장 에너지 연료가 품고 있는 열 — 정지 뒤에도 빼내야 함 · 도플러 피드백 연료 온도가 오르면 반응도가 줄어드는 효과 · 구조 열팽창 피드백 노심 구조물 · 나트륨 · 제어봉 구동축이 팽창하며 넣는 음의 반응도

출처 본 교재 8.1절 · 금속연료의 도플러 계수는 산화물의 약 1/3 · 실험적 근거는 10장 EBR-II 시험

스미어 밀도 75 % 의 근거 — 팽윤 30 % 에서 기포가 이어짐

- 처음부터 **25 %**를 빈 공간으로 둠 — 팽윤이 30 %에 이르러 기체가 빠져나가기 전에 연료가 피복재를 세게 밀지 않게 하려는 것
- 빈틈은 액체 나트륨(본드)으로 채움 — 열전도가 높은 열교이자, 연소도 1 at.% 무렵 연료가 피복재에 닿을 때까지의 완충

1 핵분열 기체가 기포로 자람 — 산화물보다 빨리 부풀

2 체적 팽윤 약 30 % 에서 기포가 서로 연결됨

3 기체가 상부 플레넘으로 빠짐 — 발생량의 70~80 %

4 그 전까지 피복재를 세게 밀지 않게 여유를 줌

5 = 스미어 밀도 75 %

달성 연소도 (at.%)

초기 설계



Mark-II



Mark-III



기체 플레넘 = 연료 부피의 1.4~1.5배

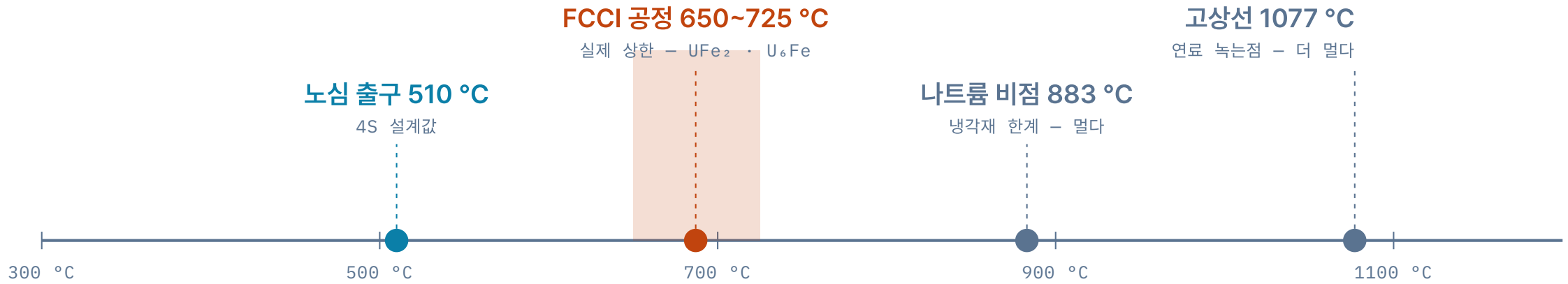
75 % 를 도입하기 전의 설계는 1~3 at.% 에서 한계에 걸렸다

스미어 밀도 연료를 피복재 안지름까지 퍼 발랐을 때의 밀도/이론밀도 · 팽윤 핵분열 기체 기포로 연료 부피가 부푸는 현상 · at.% 원자 백분율 연소도 · 나트륨 본드 연료와 피복재 틈을 채운 액체 나트륨

출처 본 교재 8.2절 · 초기 설계 연소도 1~3 at.% → EBR-II Mark-II 8~8.9 at.%, Mark-III 10 at.% · 기체 플레넘 부피는 연료의 1.4~1.5배

온도 상한을 정하는 것 — 녹는점이 아니라 FCCI 공정반응

- 냉각재는 883 °C까지 액체, 연료는 1077 °C까지 고체인데도 **실제 상한은 금속학적 공정반응(650~725 °C)**이 정함 — 그래서 출구가 510 °C
- **“비점이 883 °C니까 여유가 크다”만 외우면 절반만 아는 것** — 설계 온도를 정하는 것은 650 °C임. 발표에서 이 구분을 못 하면 바로 지적당함



FCCI 에서 일어나는 두 가지

- ① 란탄족·Pd 가 계면에 모여 피복재 안쪽을 침식(최대 170 μm)
- ② U-Fe · Pu-Fe 저융점 공정 형성 — 더 위험함

FCCI 연료-피복재 화학 상호작용 · 공정(eutectic) 두 성분이 섞여 각각보다 낮은 온도에서 녹는 조성 · 란탄족 원자번호 57~71 희토류 핵분열생성물 · HT-9 페라이트-마르텐사이트계 피복재

출처 본 교재 8.3절 · 란탄족(Ce, Pr, Nd, La, Sm)과 Pd 가 계면에 모여 피복재를 침식 — 실측 최대 170 μm(HT-9, U-23Zr, 660 °C) · U-Fe · Pu-Fe 공정 650~725 °C

금속연료 피복재와 실증 연소도, 그리고 4S 연료봉

- HT-9이 표준이 된 이유 — 페라이트-마르텐사이트계는 고속중성자 조사의 **보이드 팽윤에 강함**. 4S · Sodium · PRISM이 모두 HT-9
- 4S 연료봉의 **절반이 빈 공간(기체 플레넘)** — 30년 무재장전이면 그만큼의 핵분열 기체를 담아둘 곳이 필요함

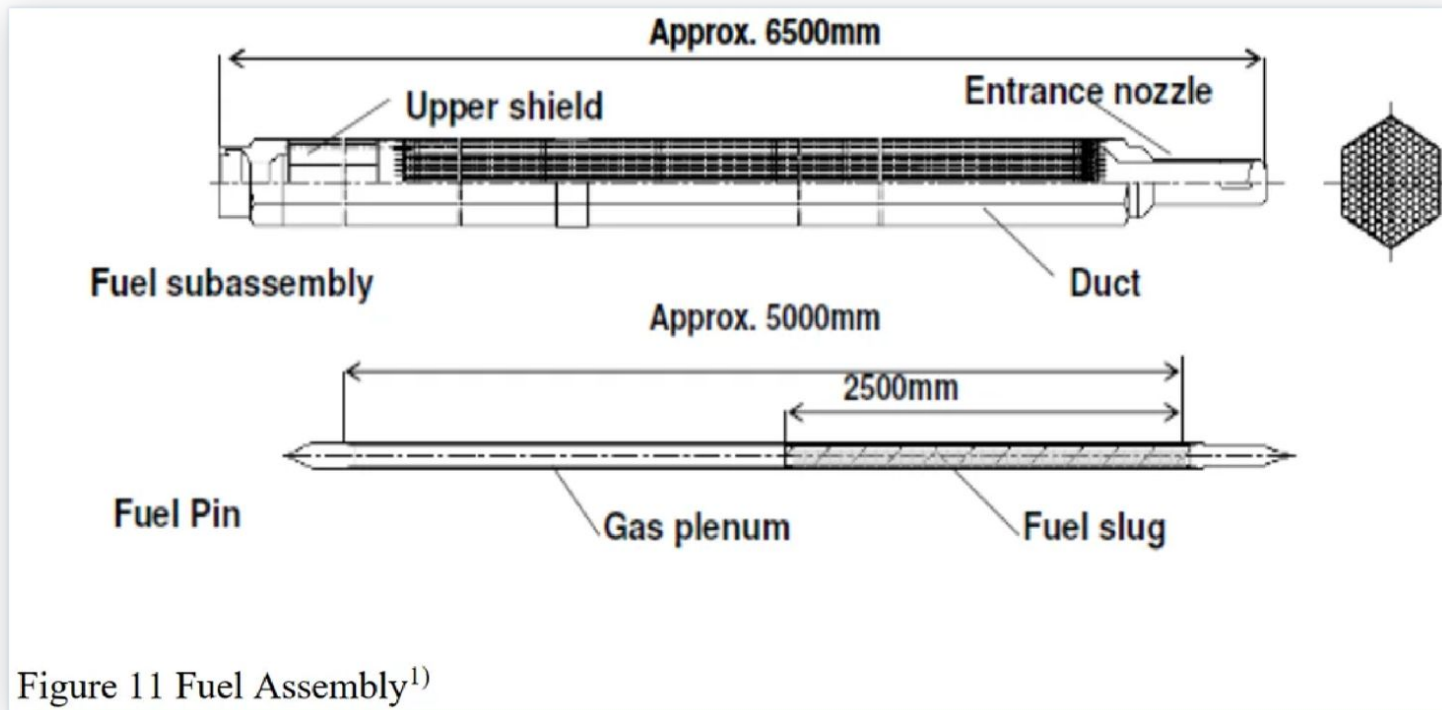


Figure 11 Fuel Assembly¹⁾

4S 연료집합체(약 6500 mm)와 연료봉(약 5000 mm) — 연료 슬러그 2500 mm, 나머지 절반이 기체 플레넘 · 교재 그림 8.2

피복재	종류	연소도	비고
316 SS	오스테나이트	8~8.9 at. %	EBR-II Mark-II
D9	개량 오스테나이트	19.8 at. %	FFTF
HT-9	페라이트-마르텐사이트	19.9 at. %	FFTF · 최고 643 °C
ODS	산화물 분산강화	—	자격시험 미완

보이드 팽윤 고속중성자 조사로 금속 안에 빈 공간이 생겨 부피가 늘어나는 현상 · ODS 산화물 분산강화강 · FFTF 미국 고속 시험로 · 처짐(slumping) 무른 연료가 자중으로 주저앉는 현상

출처 본 교재 8.4절 표 8.1 · 그림 8.2 · FFTF 에서 91.4 cm 전장 연료봉이 처짐 없이 19.9 at. % 까지 버텼 · 4S 집합체 6500 mm, 연료봉 5000 mm 중 연료 슬러그 2500 mm

금속연료와 산화물연료 정리표

- 산화물을 열등하다고 읽으면 안 됨 — 제조·재처리 경험이 압도적으로 많고, 고온에서 안정적이며, 기존 경수로 연료 인프라를 씀. 금속은 소형·피동안전 설계에서 유리함

항목	금속 (U-ZR, U-PU-ZR)	산화물 (MOX)
열전도도	약 16 W/(m·K)	2~3 W/(m·K)
고상선	1077 °C	약 2700 °C
스미어 밀도	75 % (설계값)	85~95 %
연료-냉각재 온도차	작다	크다
도플러 피드백	약하다	강하다
저장 에너지	적다	많다
과출력 여유 (TOP)	정격의 4~4.5배	2.5~3배
중금속 밀도	높다 → 스펙트럼 경화, 증식·소각 유리	낮다
실제 온도 한계	FCCI 공정 650~725 °C	용융

파이로프로세싱과 한국 PGSFR 의 경과

- 금속연료는 파이로프로세싱과 한 몸 — 우라늄과 초우라늄이 **금속 상태로 함께** 나와 그대로 주조함. 순수 플루토늄 분리 단계가 없다는 것이 **핵확산 저항성** 논거임
- **“연구는 살아 있고 실증 프로젝트는 없다”**가 2026년 한국 SFR의 정확한 상태임



파이로프로세싱 사용후연료를 용융염 속에서 전기화학적으로 처리하는 건식 공정 · 전해환원 · 전해정련 산화물을 금속으로 바꾸고 · 금속을 분리하는 단계 · PGSFR 한국 원형 소듐냉각고속로 (150 MWe)

출처 본 교재 8.6절 · 파이로프로세싱·고속로 R&D 는 23년간 약 7,930억 원 투입 후 2020년 종료 · 2026년 9월 기준 공식 재개 결정 없음

09 4S를 뜯어본다

30년 동안 연료를 갈지 않는 원자로는 어떻게 생겼는가. 4S는 상업성보다 설계가 극단적으로 단순해서 교육에 좋다. 목표 하나(30년 무재장전)가 기기 전체를 어떻게 바꾸는지가 선명하게 보인다.

풀형과 루프형 — 현대 소형 SFR 이 전부 풀형인 이유

- 피동 잔열제거(RVACS)가 용기 표면적을 통해 일어나므로 노심이 용기 안에 있어야 하고, 큰 나트륨 재고가 첫 몇 시간을 벌어 줌

	풀형	루프형
1차 나트륨 재고	많다 (EBR-II 약 333 m³)	적다
열관성	매우 크다 → 과도가 느리다	작다
1차 경계 누설	보호용기가 받음 — 나트륨 상실 경로 없음	배관이 누설 경로 · 이중관 필요
자연순환	쉽다 (높이차 확보)	어렵다
단점	용기가 크고 가동중검사·재장전이 까다로움	나트륨 배관이 길어 화재 노출면이 넓음

보호용기 원자로용기를 한 겹 더 둘러싼 용기 — 누설 나트륨을 받음 · 가동중검사 운전 중 정기적으로 기기를 검사하는 것 · RVACS 원자로용기 보조냉각계통 (10장)

출처 본 교재 9.1절 표 9.1 · 풀형 — PFR · Phénix · SuperPhénix · BN-600/800 · EBR-II · PRISM · Natrium · CEFR · CFR-600 · PFBR · ARC-100 · 4S · Aurora / 루프형 — Monju · 조요 · FFTF

SFR 에서 자연순환이 잘 되는 이유

- 식 하나에 이유가 다 들어 있음 — ΔH 가 크고, ΔT 를 크게 가져갈 수 있고, ρ 가 크고, 점성이 낮음
- 그래서 SFR은 강제순환이 완전히 멎어도 **자연순환만으로 붕괴열을 뺄 수 있음** — EBR-II와 Phénix가 실측으로 남김

$$\dot{m} \propto \sqrt{(2\rho^2 A^2 g \beta \Delta T \Delta H / K)}$$

ΔH 높이차

풀형 용기 20 m급 · 노심-IHX 수 m

ΔT 온도차

비등 여유 330 K — 사고 때 100 K 도
문제없음

ρ 밀도

850 kg/m³ — 물과 비슷, 헬륨의 260배

ν 동점성

3.2×10⁻⁷ m²/s — 같은 유속에서 Re 가
크고 마찰이 작음

P · 헬륨 대비

×260

동점성 · 물 20 °C 대비

1/3

도시바 4S — 주요 설계값

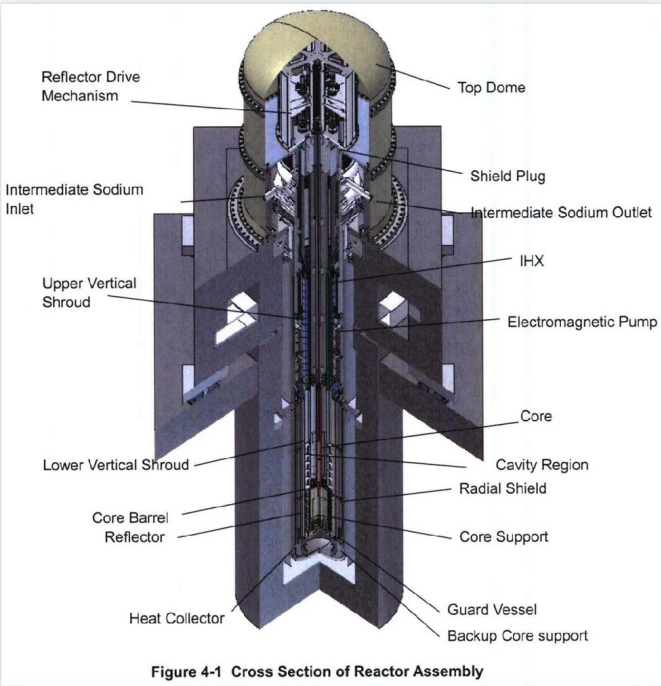


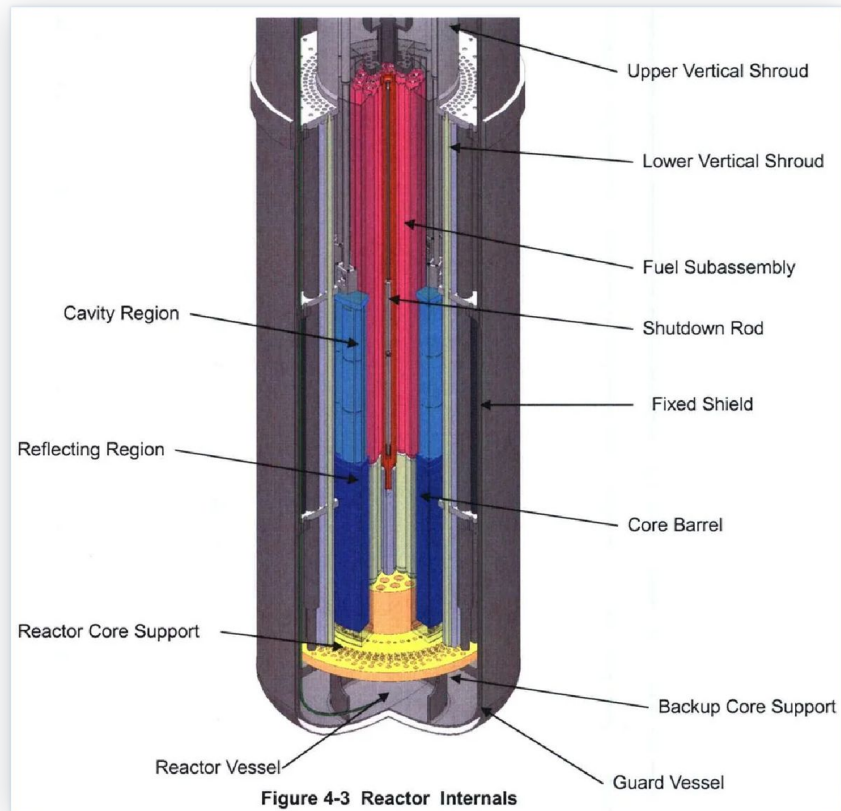
Figure 4-1 Cross Section of Reactor Assembly

4S 원자로 조립체 단면 · 그림 9.1

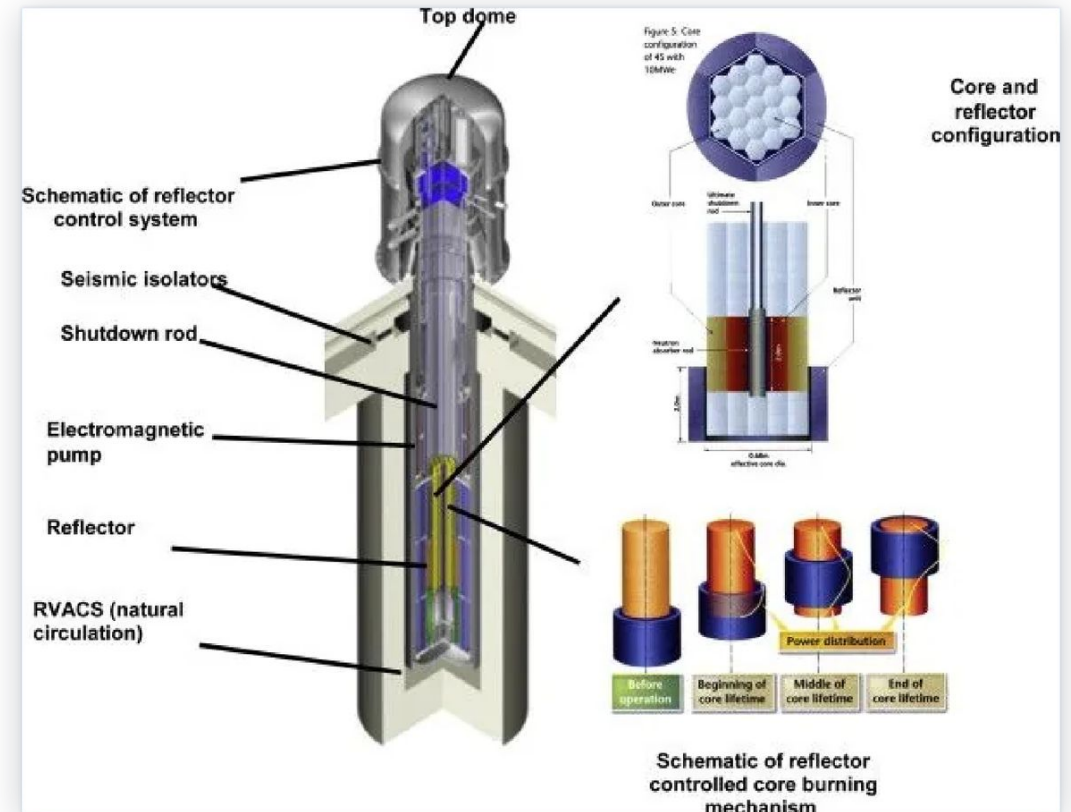
항목	값
출력 · 형식	30 MWt / 10 MWe · 풀형
노심 수명	30년, 무재장전
1차 나트륨	355 → 510 °C
반응도 제어	환형 가동 반사체 — 주당 1~1.5 mm 인출
정지 수단	정지봉 중력 낙하
펌프	환형 선형유도 전자기펌프 2대 직렬 · 10.6 m³/min · 각 0.05 MPa
연료	나트륨 본드 U-10Zr · 내 17 % / 외 19 % · HT-9 · 34,000 MWd/t
원자로용기	높이 24 m · 안지름 3.5 m · 두께 25 mm · 304 SS
중간 루프	482 t/h · 310 → 485 °C · 이중관 헬리컬 증기발생기
증기	10.5 MPa / 453 °C · 44.2 t/h

4S 내부구조물과 전체 절개도

- 위에서부터 반사체 구동장치 · 차폐 플러그 · 중간 나트륨 입·출구 · IHX · 전자기펌프 · 노심 · 보호용기 — 모든 것이 한 용기 안에 세로로 쌓임
- 노심 지지가 **이중**(노심 지지구조 + 예비 지지)이고, 원자로는 면진장치 위에 놓임



4S 원자로 내부구조물 · 그림 9.2



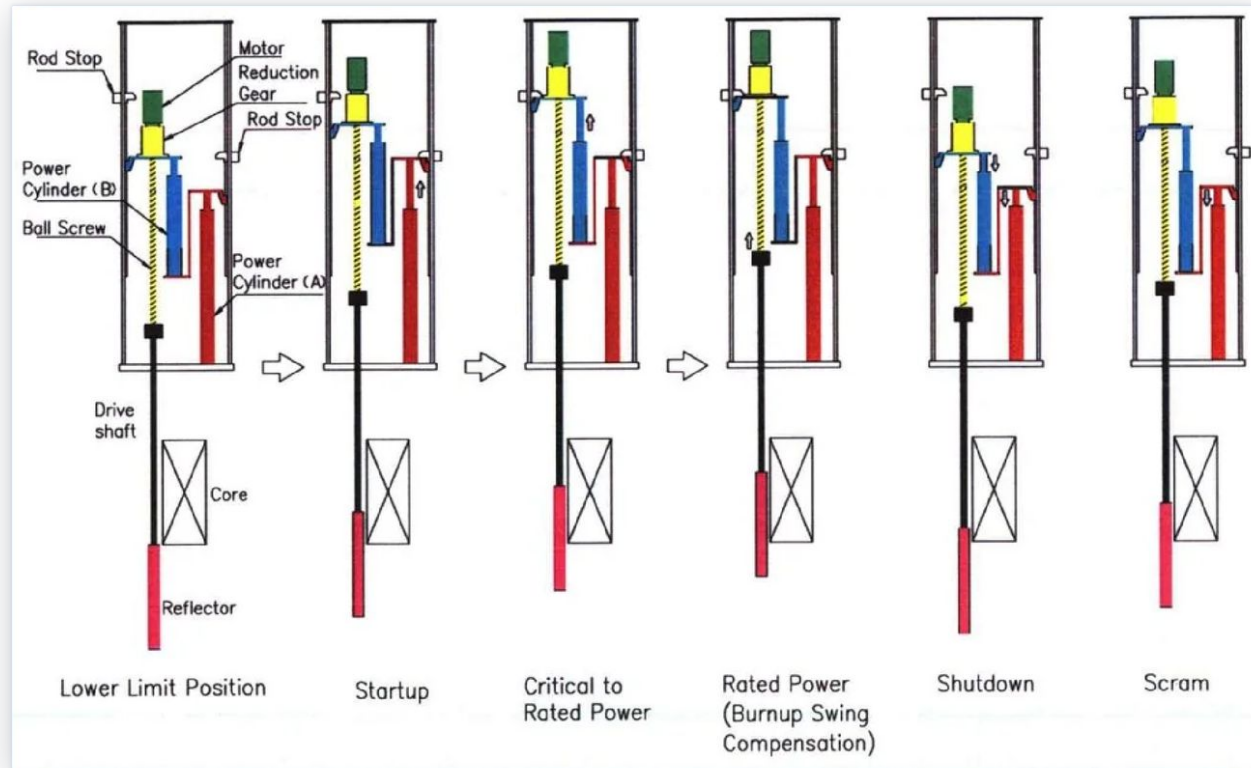
4S 전체 절개도와 반사체 제어 원리 · 그림 9.5

슈라우드 유로를 나누는 원통 칸막이 · **면진장치** 지진 흔들림이 건물·기기로 전달되지 않게 하는 받침 · **RVACS** 원자로용기 보조냉각계통

출처 본 교재 9.3절 그림 9.2 · 9.5 · 상·하부 수직 슈라우드가 유로를 나누고 노심 지지구조와 예비 노심 지지가 이중으로 들어감

제어봉 대신 반사체 — 4S의 반응도 제어

- 반사체가 덮은 높이만큼만 노심이 임계를 유지함 — 연료가 타면 반사체를 조금 더 올림. 주당 1~1.5 mm씩 30년이면 노심 전 높이를 훑음
- 제어봉 인출은 초당 수십 cm 규모지만 반사체 구동은 기계적으로 주당 mm — 최대 반응도 삽입률이 물리적으로 작음



반사체 구동 순서 — 하한 → 기동 → 임계·정격 → 연소보상 → 정지 → 스크램 · 그림 9.3

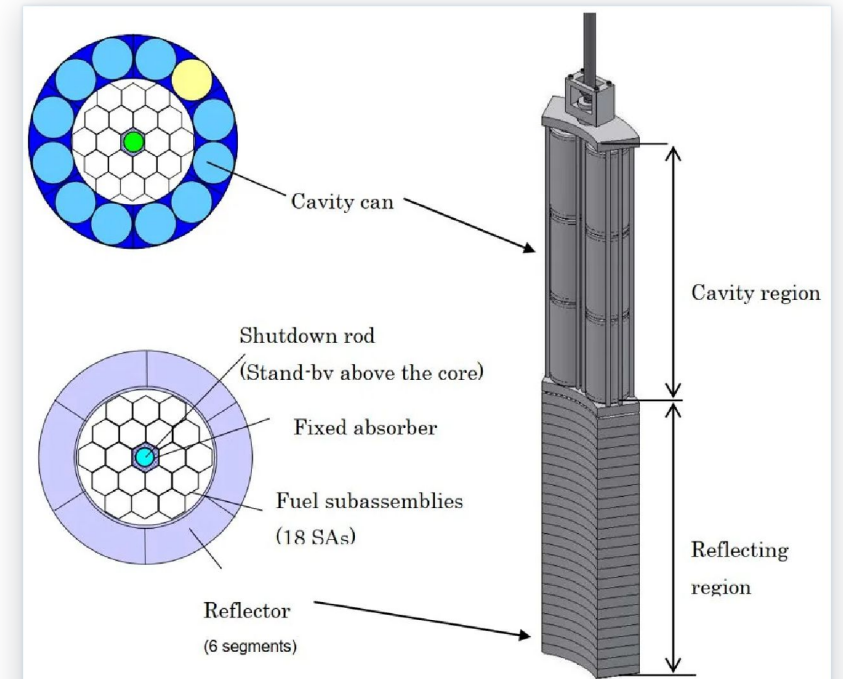


Figure 13 Core Cross Sectional View and Reflector Configuration

노심 단면과 반사체 구성 · 그림 9.4

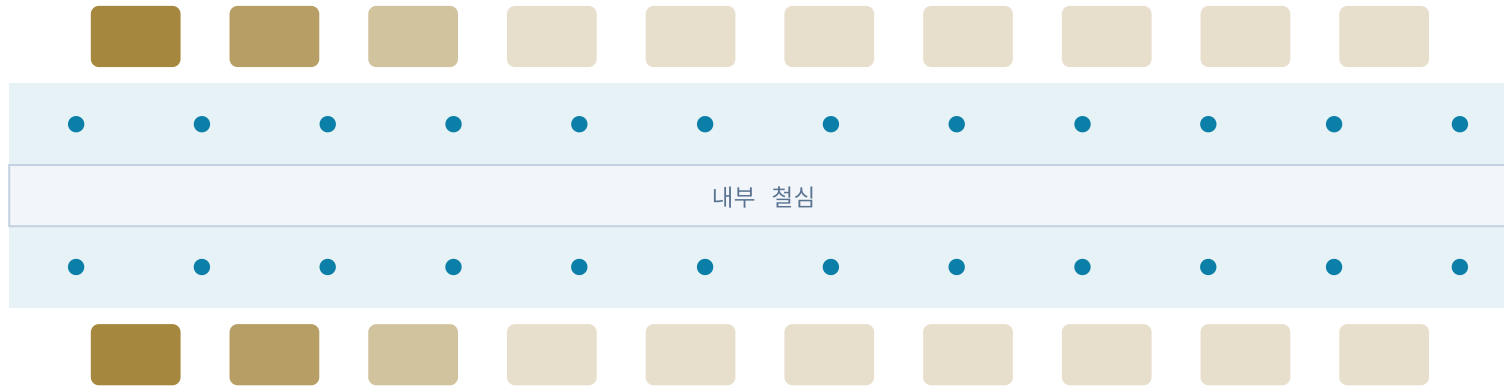
반사체 노심 밖으로 나가는 중성자를 되돌려 보내는 구조물 · 연소보상 연료가 타며 줄어드는 반응도를 채워 주는 조작 · 반응도 삽입 사고 반응도가 갑자기 들어와 출력이 치솟는 사고 · 스크램 비상 정지

출처 본 교재 9.3절 그림 9.3 · 9.4 · 연료집합체 18개 · 중앙 고정 흡수체 · 정지봉(정상 시 노심 위 대기) · 6분할 반사체

전자기펌프 — $F = J \times B$ 와 관성이 없다는 약점

- 나트륨은 전기가 통하는 액체 — 회전 부품 · 축밀봉 · 베어링이 없음. 압력상승이 작아도 되는 것은 **플라이휠**이라 배관 저항이 거의 없기 때문
- 약점 — **효율 40 % 이하**, 그리고 **관성이 없음**: 전원이 끊기면 유량이 즉시 떨어짐. 회전 펌프는 플라이휠로 수십 초를 버팀 — 10장에서 이것이 왜 중요한지 보

코일 — 이동 자기장 B



나트륨 환형 유로 — 유도 전류 J, 힘 F

흐름 →

$$F = J \times B$$

4S · 2대 직렬

10.6 m³/min

압력상승 (대당)

0.05 MPa

관성 대책

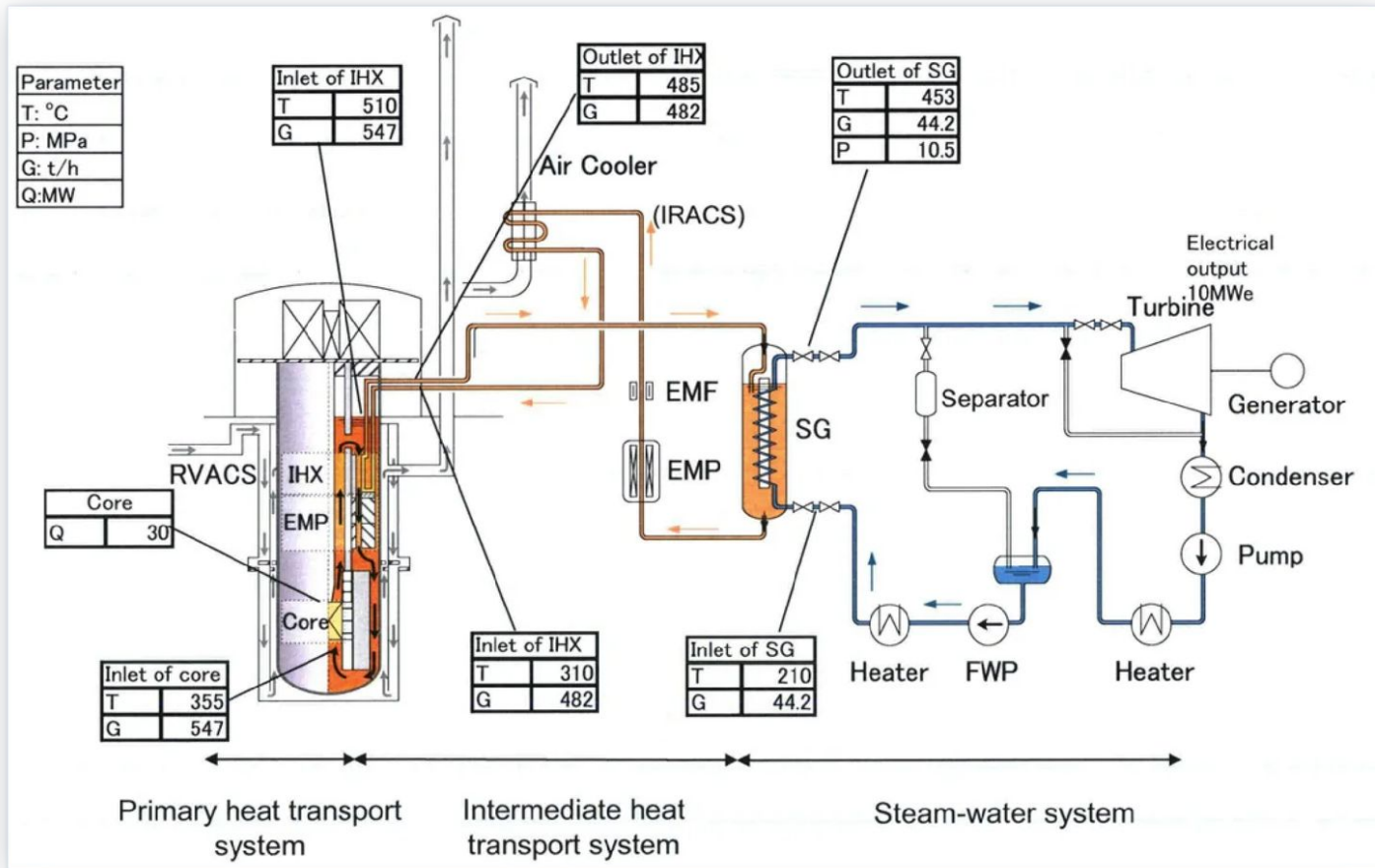
동기 발전기나 배터리로 관성을 흉내 내는 회로를 따로 둬

로렌츠 힘 전류가 자기장 속에서 받는 힘 · 선형유도 코일이 만든 이동 자기장이 유체에 전류를 유도해 미는 방식 · 코스트다운 펌프 전원이 끊긴 뒤 유량이 줄어드는 과정 · 플라이휠 회전 관성을 늘리는 무거운 바퀴

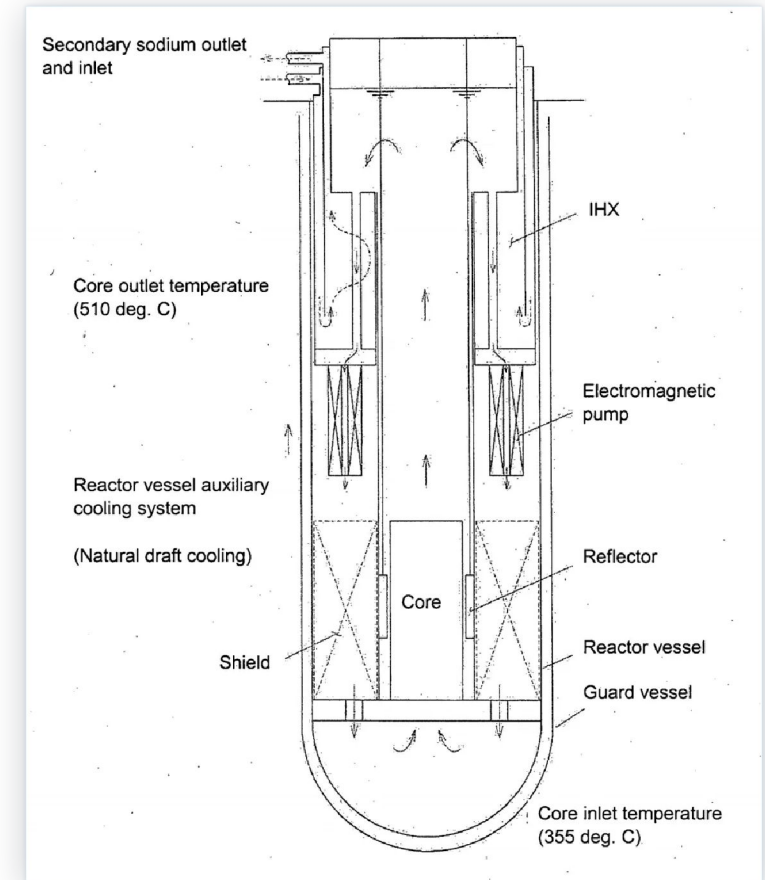
출처 본 교재 9.3절 · 4S 는 환형 선형유도형 2대 직렬, 합계 10.6 m³/min · 각 0.05 MPa · 효율 보통 40 % 이하 · 그림은 원리 개념도

4S 열수송 계통 — 1차 · 중간 · 증기

- 1차 355/510 °C → 중간 310/485 °C → 증기 453 °C. 단계마다 온도를 잃는 것이 중간 루프의 값임(9장 끝)



4S 열수송 계통 — 1차 · 중간 · 증기-물 · 그림 9.6



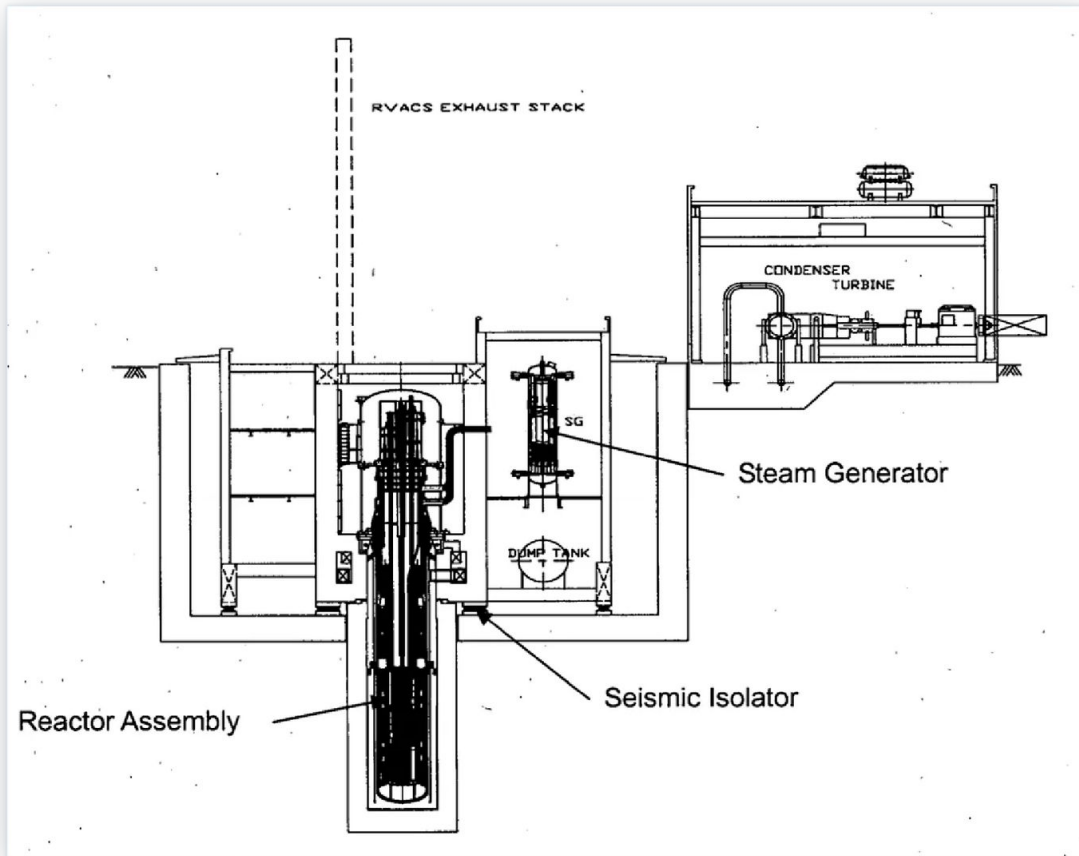
4S 계통 개념도 · 그림 9.7

IRACS 중간 루프에 붙인 공기냉각기 · EMP · EMF 전자기펌프 · 전자기 유량계 · FWP 급수펌프

출처 본 교재 9.3절 그림 9.6 · 9.7 · 1차 355/510 °C → 중간 310/485 °C → 증기 453 °C · 10 MWe · RVACS 는 보호용기 바깥의 자연통풍

4S 발전소 배치와 연료취급계통

- 원자로는 지하·면진장치 위, RVACS 배기 굴뚝만 지상으로 나옴
- 연료는 30년에 한 번 노심 전체를 통째로 교체 — 연료취급계통이 상설 설비가 아니라 교체용 장비가 됨



4S 발전소 배치 · 그림 9.8

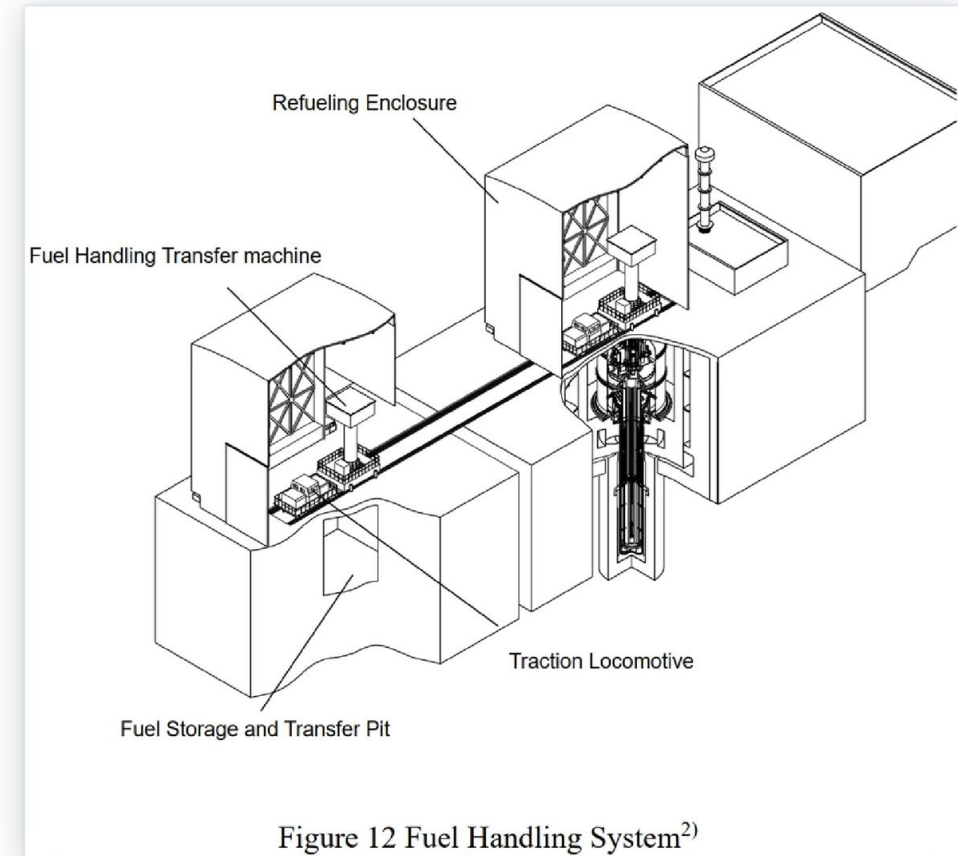


Figure 12 Fuel Handling System²⁾

연료취급계통 · 그림 9.9

러시아 BN 계열 — 유일한 장기 운전 실적

- BN-600은 1980-04-08부터 운전 — 세계에서 가장 오래 돈 발전용 고속로이자 **SFR**이 실제로 돈다는 가장 강한 경험적 근거임



BN-600 노심 단면 모형 · 그림 9.10



BN-800 원자로 상부와 나트륨 배관 · 그림 9.11

BN-600 · 1470 MWT / 600 MWE

30년 이용률 76 % · 누적 114 TWh ·
연소도 7 → 11.4 % · 2040년까지 인
가

BN-800 · 2100 MWT / 864 MWE

2016-10 상업운전 · MOX 60 % 이상,
전노심 MOX 로

BN-1200M · 1220 MWE

5호기로 계획 · 2035년경 목표

BN 러시아어 “빠른 중성자”의 약자 · 이용률 실제 발전량/정격 연속 발전량 · TWh 10억 kWh · 전노심 MOX 노심 연료 전부를 MOX 로 채우는 것

출처 본 교재 9.4절 그림 9.10 · 9.11 · 2026년 9월 기준 · 벨로야르스크 3 · 4호기

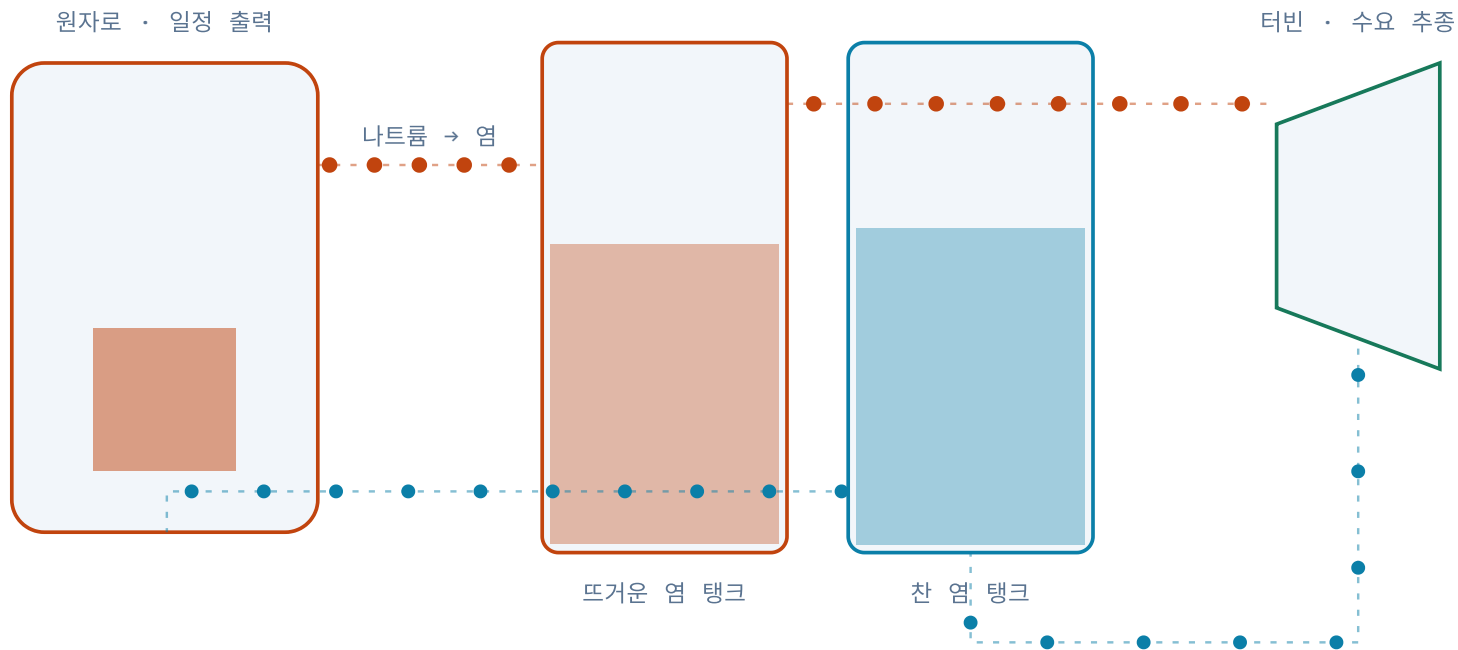
미국 · 캐나다 · 인도 · 중국의 SFR 현황

- Natrium 건설허가(2026-03)는 약 10년 만의 첫 상업로 허가이자 40년 만의 첫 비경수 상업로 허가임
- Oklo Aurora의 2020년 히트파이프 설계는 폐기됨 — 현재는 풀형 나트륨 75 MWe. 옛 자료를 그대로 인용하지 말 것

설계	규모 · 형식	현황 (2026-09)
TerraPower Natrium (미국)	840 MWt / 345 MWe (최대 500)	2024-06 비원자력 착공 → 2026-03 NRC 건설허가 → 2026-04-24 원자력 공사 착수(와이오밍 케머러). 2030 완공 목표, Meta와 최대 8기 계약
ARC-100 (캐나다)	286 MWt / 100 MWe · 풀형 · 금속	EBR-II 혈통. 2023-06 부지준비허가 신청, 2025-03 CNSC VDR 완료. 건설허가 없음
Oklo Aurora (미국)	75 MWe · 풀형 · 금속 HALEU	NRC 2022-01 반려 → DOE 시범사업으로. 2025-09-22 착공, 2026-06-11 예비 안전성분석 승인(4단계 중 3번째), 목표 운전 2028
PFBR (인도)	1250 MWt / 500 MWe · MOX	2004-10 착공, 2026-04-08 최초임계 — 원래 일정보다 15년 이상 늦음. 계통연결 일정 없음
CFR-600 (중국)	600 MWe 총출력	1호기 2017-12 착공, 2023년부터 운전. 2호기 2020-12 착공. 열출력 1500 / 1882 MWt 로 엇갈림

Natrium — 원자로와 터빈 사이의 용융염 축열

- 원자로는 **항상 일정 출력**으로 돌고, 축열조가 수요에 맞춰 터빈을 밀었다 당겼다 함 — 원자력의 오랜 약점(부하추종)을 **열저장으로 우회**한 설계
- 재생에너지가 많은 계통에서 값을 가짐 — 정격 345 MWe, **최대 500 MWe로 5.5시간 이상**, 분당 10 % 변화



원자로 - 항상

840 MWt

터빈 - 수요에 따라

428 MWe

최대 출력 유지

≥ 5.5 h

질산염 용융염 태양열 발전에서 쓰던 축열 매체 ($\text{NaNO}_3\text{-KNO}_3$) · 부하추종 수요에 맞춰 출력을 오르내리는 운전 · 축열조 뜨거운 염과 찬 염을 따로 담는 탱크

출처 본 교재 9.4절 · 840 MWt / 345 MWe 정격, 최대 500 MWe · 최대 출력에서 5.5시간 이상 · 출력 변화율 분당 10 % · 그림은 개념도

참고 — 납냉각로와 나트륨의 맞바꿈

– 나트륨은 화학적 반응성을 내주고 유동·재료 적합성을 얻는 거래임 — 납은 그 반대

납이 얻는 것

- 물과 반응하지 않음 → 중간 루프 불필요
- 불에 타지 않음
- 무거워 감속이 거의 없음

납이 내주는 것

- 융점 327 °C → 동결 위험이 큼
- 강재를 부식·침식시킴
- 밀도가 커 구조·내진 하중 증가

SEALER / Blykalla

스웨덴 · 실증로 80 MWt · 상용 6기 330 MWe · 2026-05-18 건설 신청 · 2030년대 전반 목표

BREST-OD-300

러시아 · 300 MWe · 질화물 연료 · 2026 물리기동, 2027 상반기 계통연결 예정

LFR 납냉각고속로 · 침식 흐르는 유체가 표면을 깎아내는 것 · 질화물 연료 우라늄·플루토늄 질화물 — 밀도와 열전도가 높음

출처 본 교재 9.4절 · 2026년 9월 기준 · SEALER-D 80 MWt, 상용 계획 예블레 노르순데트 6기 330 MWe, 2026-05-18 건설 신청 · BREST-OD-300 은 질화물 연료, 2026 물리기동 · 2027 상반기 계통연결 예정

NEA SMR 대시보드 설계 카드 읽는 법

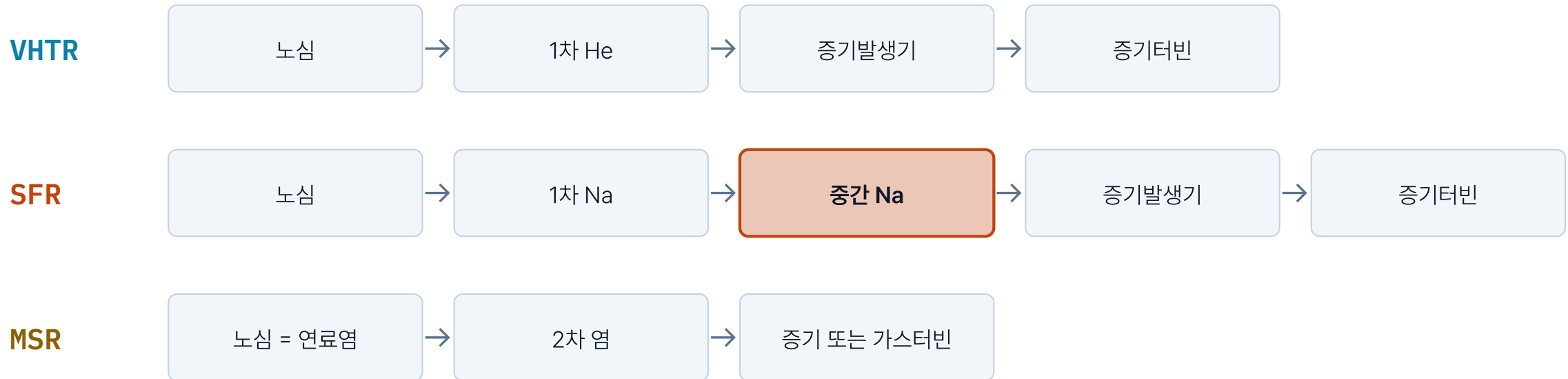
- 여섯 축 게이지는 설계 사양이 아니라 **사업 성숙도**를 보는 도구임
- **이 판은 낡았음** — Natrium 840 MWth / 500 °C 같은 숫자는 지금도 유효하지만, 진척도 게이지는 이미 여러 칸 움직였음. 반드시 온라인 최신판을 볼 것



NEA SMR Dashboard(2023년판) 설계 카드 - Natrium · 그림 9.12

노형별 열전달 경로와 SFR 중간 루프의 값

- 이유 둘 — ① 1차 나트륨이 방사화(Na-24, 15 h)되어 터빈실로 못 끌고 감 · ② 증기발생기 관이 터져도 물이 노심에 닿지 않음
- 나트륨-물 반응의 진짜 위험은 폭발이 아니라 전파임. 가장 어려운 것은 **중간 크기 누설** — 파열판을 터뜨리기엔 작고 미세누설로 잡기엔 빠름. 4S가 이중관을 쓰는 이유



SFR 만 중간 루프를 하나 더 둔다 — 나트륨과 물을 떼어 놓기 위해서

마모(wastage) 반응 제트가 이웃관을 갉아먹는 현상 · 과열(overheating) 넓은 면적의 관 강도가 떨어지는 현상 · 파열판 과압 시 터져 압력을 빼는 얇은 판 · 이중관 관 두 겹 사이로 누설을 감지하는 전열관

출처 본 교재 9.6절 그림 9.13 · Na-23 이 중성자를 흡수하면 반감기 15 h 의 Na-24 — 강한 감마선 · 나트륨-물 반응의 전파 기구는 마모(wastage)와 과열(overheating)

10

스스로 멈추는 원자로

1986년 4월 3일 하루, EBR-II는 전출력에서 두 번 냉각을 잃었고 두 번 모두 제어봉도 운전원도 없이 스스로 멈췄다. 오늘날 모든 소형 SFR의 “피동안전”은 이날 실측된 거동을 재현하겠다는 주장이다.

SFR 안전의 두 얼굴 — 좋은 소식 다섯, 나쁜 소식 셋

- 좋은 소식 다섯이 합쳐져 **제어봉 없이도 사고를 견디는 설계**가 가능해짐
- 나쁜 소식 중 마지막이 가장 심각함 — 경수로로는 냉각재가 빠지면 반응도가 내려가지만 **SFR은 부호가 반대일 수 있음**. 이걸 다루는 것이 노심 설계의 절반

좋은 소식

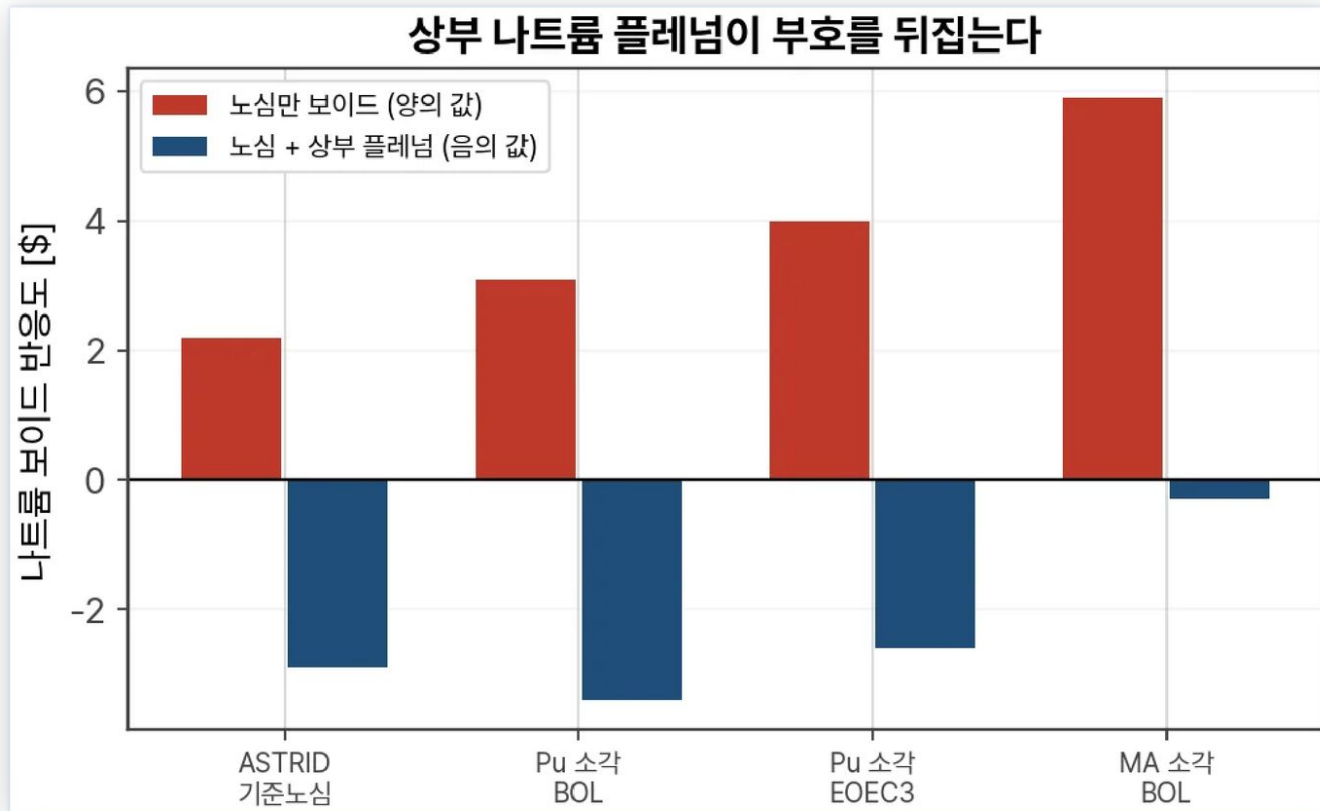
- 1 저압 — 급속 감압 경로 없음
- 2 비등 여유 330 K
- 3 풀의 거대한 열관성
- 4 자연순환이 잘 됨
- 5 금속연료면 구조 열팽창 음의 피드백

나쁜 소식

- 1 나트륨이 물과 폭발함
- 2 나트륨이 공기 중에서 탐
- 3 큰 노심은 보이드 반응도가 양

나트륨 보이드 반응도의 두 성분과 ASTRID 노심 값

- ① 스펙트럼 경화(양)는 노심 부피에, ② 누설 증가(음)는 표면적/부피 비에 비례 — 대형은 양, 작고 납작하면 음이 될 수 있음
- 노심만 비우면 양이지만 상부 나트륨 플레넘까지 비우면 음으로 뒤집힘



상부 나트륨 플레넘이 부호를 뒤집음 - 빨강 노심만, 파랑 노심 + 상부 플레넘 · 교재 그림 10.1

$$\Delta\rho_{\text{void}} = \Delta\rho_{\text{spectrum}} + \Delta\rho_{\text{leakage}}$$

노심	노심만	+ 플레넘	도플러	BEFF
ASTRID 기준	+2.2 \$	-2.9 \$	-870	—
Pu 소각 BOL	+3.1 \$	-3.4 \$	-571	331
Pu 소각 EOC3	+4.0 \$	-2.6 \$	-540	328
MA 소각 BOL	+5.9 \$	-0.3 \$	-275	275

도플러 상수 · β_{eff} 단위 pcm

스펙트럼 경화 중성자 에너지가 높아지는 것 - Pu-239 의 η 가 올라감 · 누설 중성자가 노심 밖으로 빠져나가는 것 · β_{eff} 유효 지발중성자 비율 · \$ 반응도/ β_{eff}

출처 본 교재 10.2절 표 10.1 · 그림 10.1 · ASTRID 계열 노심(프랑스) · BOL 수명초 · EOC3 3주기 말 · MA 마이너 액티나이드

저보이드(CFV) 노심의 세 장치와 MA 소각의 대가

- 마이너 액티나이드를 태우려고 장전하면 **세 지표가 동시에 나빠짐** — 폐기물 소각과 안전 여유는 정면으로 충돌함. 설계에서 공짜는 없음

1 큰 상부 나트륨 플레넘 + 위에 흡수체

안쪽 95 cm / 바깥 76 cm. 여기가 비면 중성자가 위로 대량 탈출함

노심만 보이드 반응도

+2.2 → +5.9 \$

2 축방향 비균질 · 짧은 노심

유효 높이 약 20 % 감소(50/70 cm) — 누설 성분을 키움

도플러 상수

-870 → -275 pcm

3 증식 블랭킷 제거

오히려 불리하게 작용함 — 1·2 로 보상해야 함

BEFF

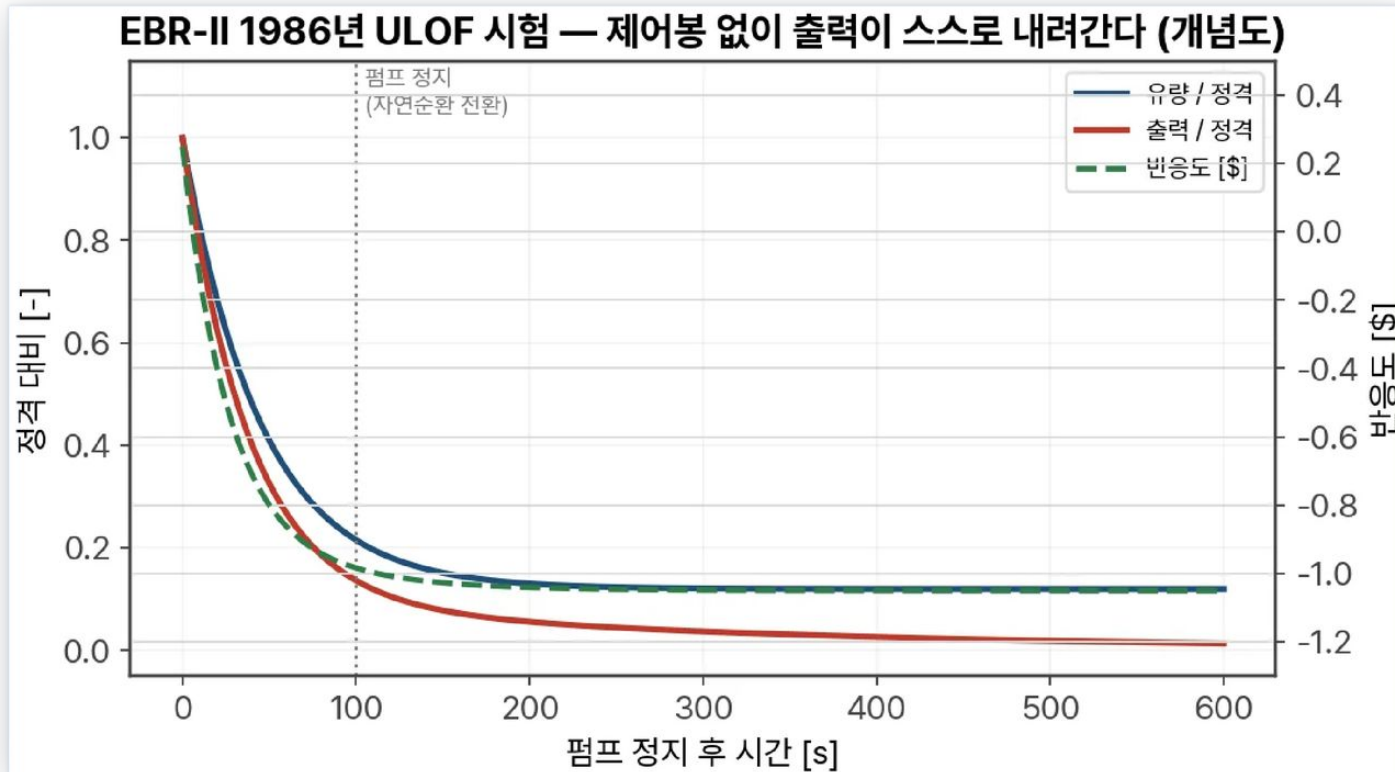
331 → 275 pcm

CFV Cœur à Faible effet de Vide — 저보이드 노심 · MA 마이너 액티나이드(넵투늄·아메리슘·퀴륨) · 증식 블랭킷 노심을 둘러싼 U-238 영역 · 비균질 연료와 비연료 층을 번갈아
둔 배치

출처 본 교재 10.2절 · 상부 나트륨 플레넘 안쪽 95 cm / 바깥 76 cm · 유효 높이 약 20 % 감소(50/70 cm) · 표 10.1 마지막 행

EBR-II 1986-04-03 시험 1 — 제어봉 없는 유량상실

- 소외전원상실을 모사 — 유량저하 정지신호를 무효화하고 주냉각재펌프 전원을 끊음. 약 100초에 펌프가 멈추고 자연대류와 배터리 보조펌프만 남음
- 냉각재 온도가 오르자 음의 반응도가 들어와 **출력이 사실상 0으로** — 제어봉 조작도 운전원 개입도 없었음



EBR-II ULOF 시험의 개념적 거동 — 유량이 떨어지고, 온도가 오르고, 그에 비례해 음의 반응도가 들어와 출력이 내려감 · 교재 그림 10.2

음의 반응도의 출처 — 지배적

노심 구조물 · 나트륨 · 제어봉 구동축의 열팽창

연료 쪽 (도플러 + 연료 팽창)

오히려 작은 항

크기

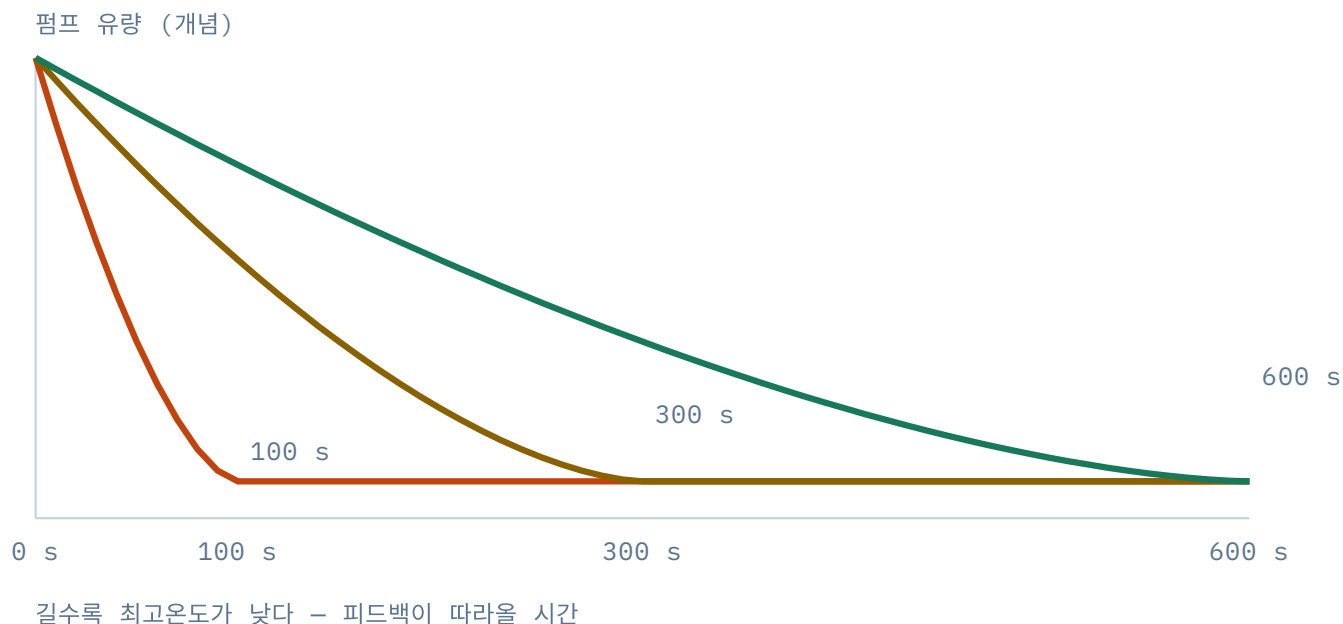
대체로 노심 온도차 ΔT 에 비례

LOFWS Loss of Flow Without Scram · SBO 소외전원상실 · 코스트다운 펌프 전원이 끊긴 뒤 유량이 줄어드는 과정 · ULOF 비보호 유량상실

출처 본 교재 10.3절 그림 10.2 · EBR-II 62.5 MWt / 20 MWe 풀형 · 1차 나트륨 약 333 m³ · 풀 371 °C · 혼합출구 473 °C · U 합금(66 %) · 316 SS · 집합체당 91봉 · 유효노심 34 cm · 100 % 출력 · 참관인 60명 이상(외국 13명)

펌프 코스트다운 시간은 설계 변수다

- 코스트다운이 길수록 최고온도가 낮았음 — 유량 감소가 중성자 시정수와 열 시정수보다 충분히 느려야 피드백이 따라올 시간이 생김
- 설계자는 펌프 · 전동기의 회전 관성을 조절해 원하는 코스트다운을 만들 — 9장에서 전자기펌프에 관성이 없다는 점을 짚은 이유



β 는 U-235 와 Pu-239 에서 약 2배 다름

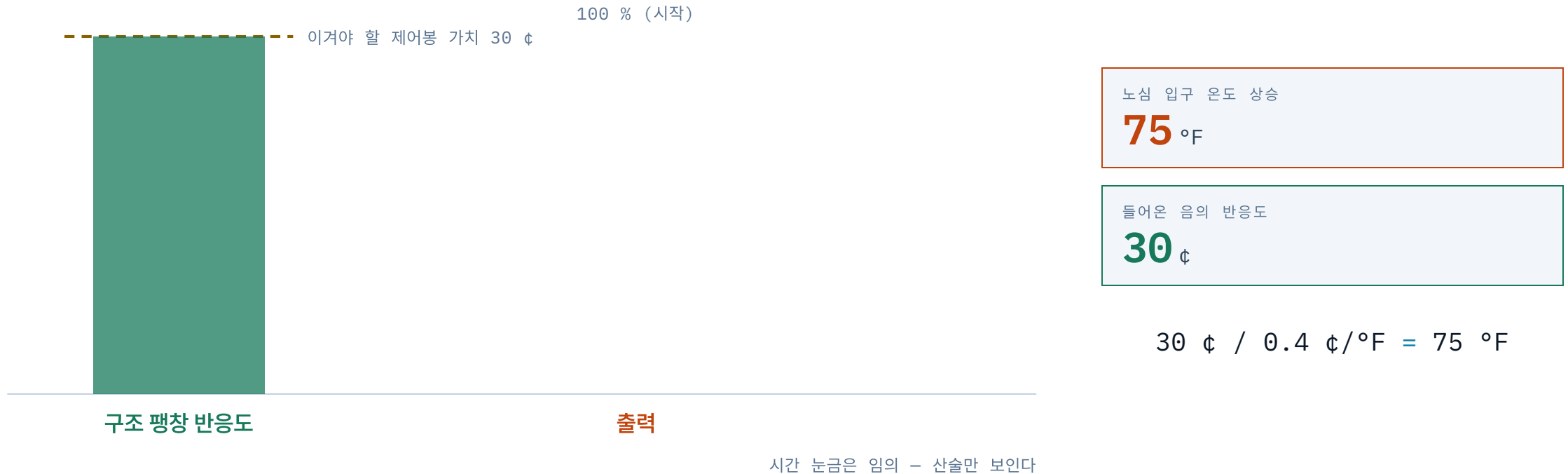
노심이 우라늄에서 플루토늄 평형으로 옮겨가면 반응도 척도(\$)가 통째로 바뀐. 코스트다운 사양은 플루토늄 평형 노심 기준으로 정해야 함 — 초기 노심 기준이면 수명 후반에 여유가 사라짐.

지발중성자 핵분열 뒤 몇 초~수십 초 늦게 나오는 중성자 — 원자료를 제어 가능하게 만들 · 시정수 계가 변화에 반응하는 특성 시간 · CRBRP · FFTF 미국 고속로 계획 · 시험로

출처 본 교재 10.3절 · 100 · 300 · 600 s 코스트다운 반복 시험 · 예상사건 연료-피복재 계면 한계 1319 °F(715 °C) · 44 · 45번 시험만 일부 집합체에서 잠깐 넘을 것으로 예측 · 연료 파손 0 — 그 연료를 정상 연소 도까지 계속 태움 · 유량 곡선은 모양만 보이는 개념도(교재에 곡선 수치 없음)

EBR-II 시험 2 — 제어봉 없는 열제거원 상실

- 다시 전출력으로 올린 뒤 **2차(중간) 펌프를 끄** — 열이 발전 계통으로 전혀 못 나감. 노심 입구 온도가 오르자 하부 반사체 · 노심 지지구조가 팽창해 음의 반응도를 넣음
- 입구가 **약 75 °F(42 °C)** 오르자 원자로가 정지 — $30 \text{ ¢} \div 0.4 \text{ ¢/°F}$. 이 두 시험이 오늘날 모든 소형 SFR 안전 논리의 원형임

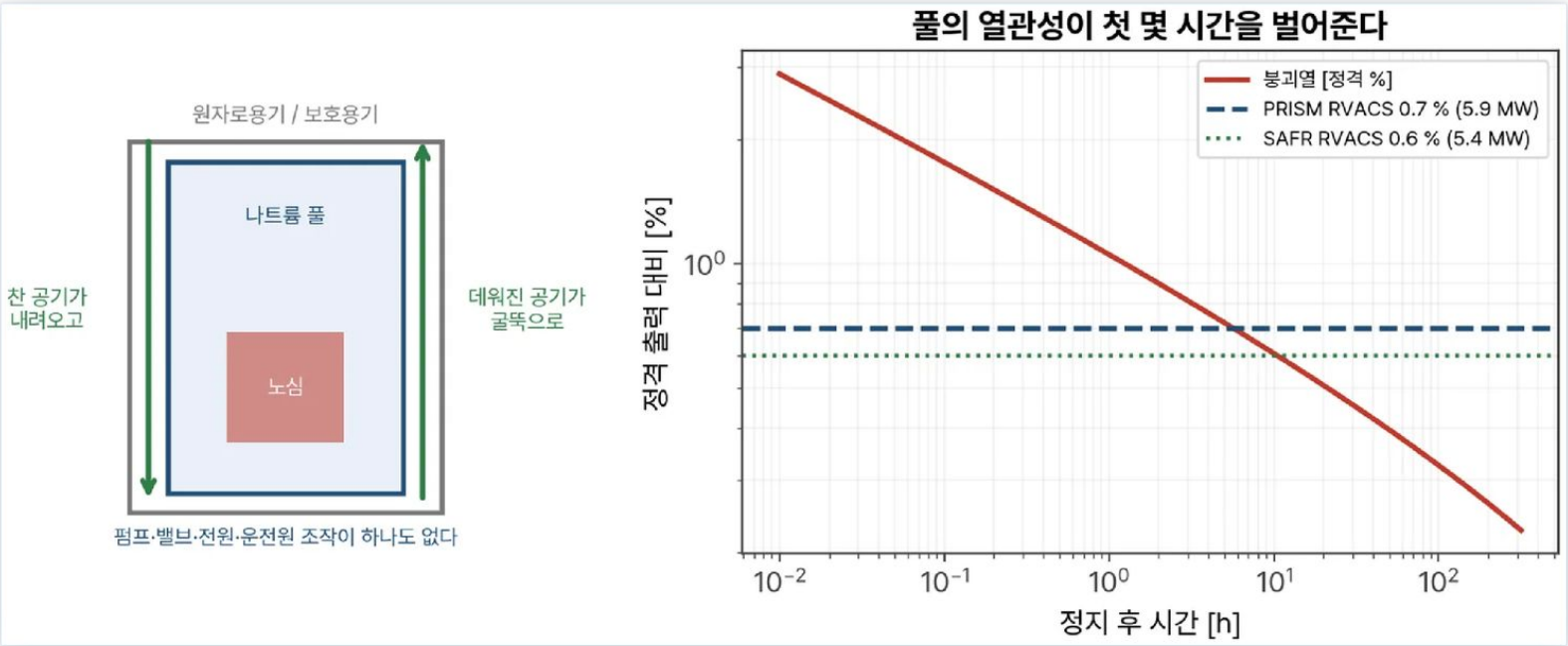


LOHSWS Loss of Heat Sink Without Scram · ¢(센트) 1/100 \$ — 지발중성자 비율 기준 반응도 · 입구온도계수 노심 입구 온도 1 도당 반응도 변화

계산 본 교재 10.3절 · 이겨야 할 제어봉 가치 약 30 ¢ ÷ 입구온도계수 약 0.4 ¢/°F = 75 °F(42 °C) · 하부 반사체, 이어서 노심 지지구조의 열팽창이 음의 반응도를 넣음 · 그림은 이 산술을 시간축에 펼친 것(시간 눈금은 임의)

RVACS — 펌프 없는 최후의 제열

- RVACS 용량을 하루 뒤 붕괴열(0.5~0.7 %)에 맞추고, 그 이전은 333 m³ 나트륨 풀이 흡수함 — 큰 재고 + 330 K 여유 + RVACS, 셋 중 하나만 빠져도 성립 안 함
- RVACS 용량이 용기 표면적에 비례 → 모듈 출력의 상한이 여기서 정해짐 — HTGR에서 노심 지름이 상한을 정했던 것과 같은 구조



RVACS 개념과 제열 능력 — 풀의 열관성이 첫 몇 시간을 벌고 RVACS 가 그 뒤를 받음 · 교재 그림 10.3

설계	정격	RVACS 용량
GE-Hitachi PRISM	840 MWt	0.7 % ≈ 5.9 MW
Rockwell SAFR	900 MWt	0.6 % ≈ 5.4 MW
TerraPower Natrium	840 MWt	외부 공기냉각, 비공개

DRACS · IRACS 와 4S 잔열제거계통

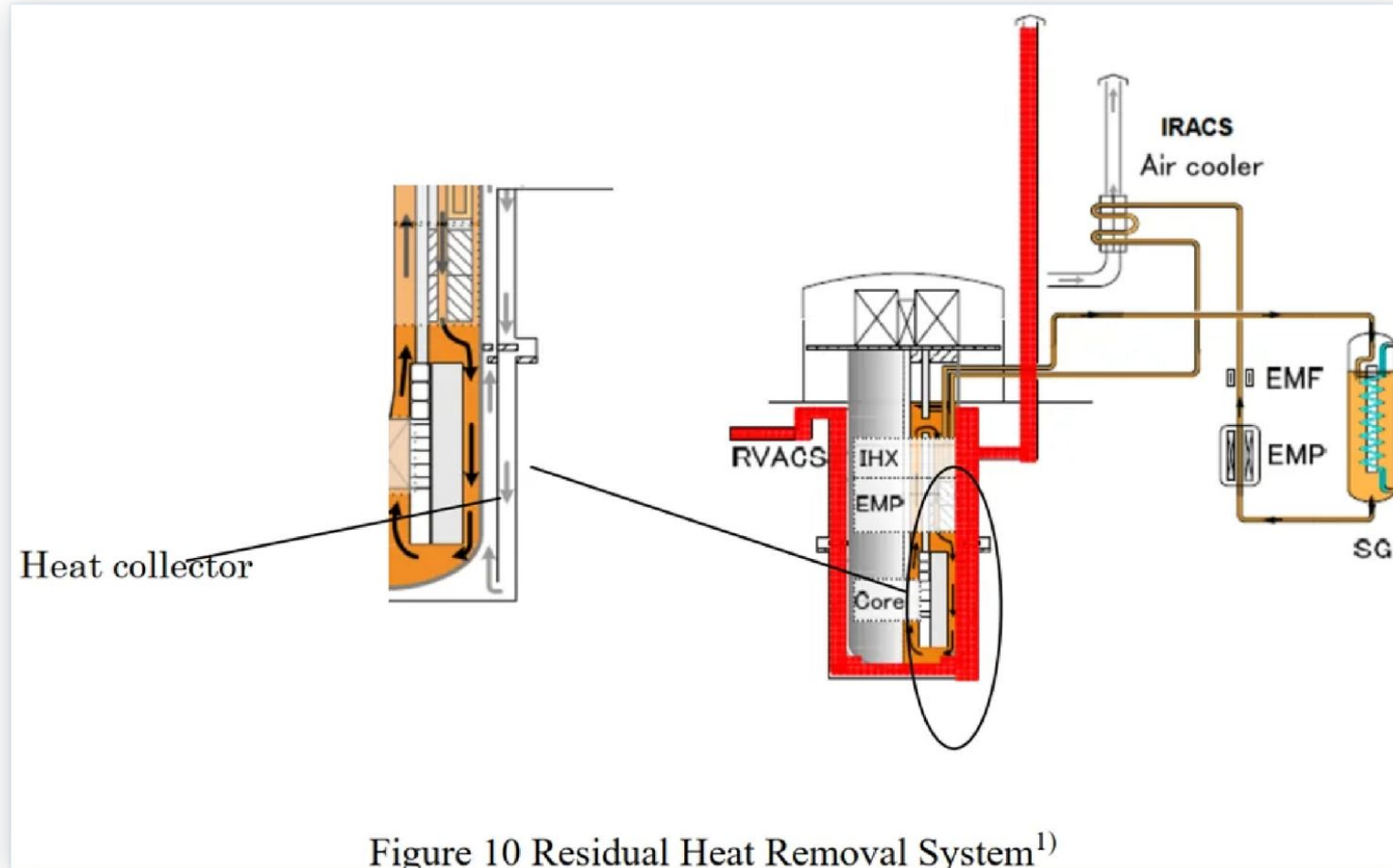


Figure 10 Residual Heat Removal System¹⁾

4S 잔열제거계통 - 중간 루프의 IRACS 공기냉각기와 용기 바깥 RVACS 의 이중 구성 · 교재 그림 10.4

RVACS

용기 벽을 건너는 복사 · 자연대류. 무동력 · 무제한 - 대신 용기 면적에 묶임

DRACS

열교환기를 풀에 직접 담그고 중간 Na · NaK 자연순환으로 공기냉각기까지 뺌. 용기 면적에 구애받지 않음

IRACS

중간 루프에 붙인 공기냉각기. 보통 비안전등급 1차 방어선

DRACS 직접 원자로 보조냉각 - 풀에 담근 열교환기 · **IRACS** 중간 루프 보조냉각 - 보통 비안전등급 1차 방어선 · **NaK** 나트륨-칼륨 합금 - 상온에서 액체

출처 본 교재 10.4절 그림 10.4 · 4S 는 IRACS + RVACS 조합

나트륨 화재의 실제 숫자

- 연소열 11.3 MJ/kg은 목재(18.6)나 휘발유(47.8)보다 낮음 — 나트륨 화재는 에너지보다 **화학·에어로졸의 문제**임. NaOH 연무는 부식성이고 **200 mg/m³면 시야가 완전히 막힘**
- 설계를 지배하는 것은 **분무 화재** — 방울이 닿는 즉시 점화되고 풀 화재보다 훨씬 빠름. 나트륨 배관을 이중관 · 가드배관으로 감싸는 이유

항목	값
발화 온도	고정값 없음 — 풀 200~400 °C · 산화막 온전 275~425 °C · 교란 시 200 °C · 잘게 분산되면 상온 자연발화
풀 연소율 · 열유속	2~45 g/(s·m²) · 2.3×10⁴ ~ 5.1×10⁵ W/m²
연소열	11.3 MJ/kg (목재 18.6 · 휘발유 47.8)
시야 차단	NaOH 200 mg/m³
대응	불활성 셀(Ar · N₂) · 받침 팬과 허니콤 트레이(개구율 30 % 이하) · 제한 면적 · 질소 주입. 물 금지

심층방어로 본 SFR — 무게중심의 이동과 남은 난관

- 나트륨 화재와 나트륨-물 반응은 심층방어 어느 단계에도 깔끔하게 안 들어감 — 원자로 사고가 아니라 산업 화재·화학 사고의 성격. **NRC가 “화재방호”를 별도 축으로 다루는 이유**
- **대형 노심의 양의 보이드가 실제로 발동하는 사고(유로 폐색 후 국부 비등)를 상용로에서 검증한 사례는 없음** — SFR 인허가의 최대 난관

1단계 · 정상운전 무거워짐	나트륨 순도(산소 3 ppm 이하) · 동결 방지 가열 · 커버가스 관리 · 누설 감시가 상시 업무
2~3단계 · 이상상태 · 사고 가벼워짐	압력 관련 시나리오 상당 부분이 사라짐. 반응도 사고는 구조 열팽창 피드백이 받아냄
새 축 · 화재 · 화학 생김	나트륨 화재 · 나트륨-물 반응 — 원자로 사고가 아니라 산업 화재·화학 사고

11

나트륨으로 계통코드를 돌린다

나트륨은 상변화도 압축성도 거의 없는 액체라 물성 클래스만 보면 세 노형 중 가장 간단하다. 어려움은 다른 데서 온다 — 상관식, 축방향 전도, 풀의 성층화, 긴 적분 시간.

나트륨 계통코드의 네 가지 어려움

- 헬륨보다 쉽고, 어떤 면에서는 더 어려움 — 물성은 가장 단순하지만 **구성모델 · 수치 · 공간 차원**에서 새 문제가 나옴

1 전열 상관식을 반드시 바꿈

안 바꾸면 2.6배 틀림 (7.3절)

2 축방향 전도를 무시 못 함

경수로 코드가 버리는 항 — 자연순환에서 살아남

3 풀의 열성층화가 지배함

1차원 배관망으로는 못 풀

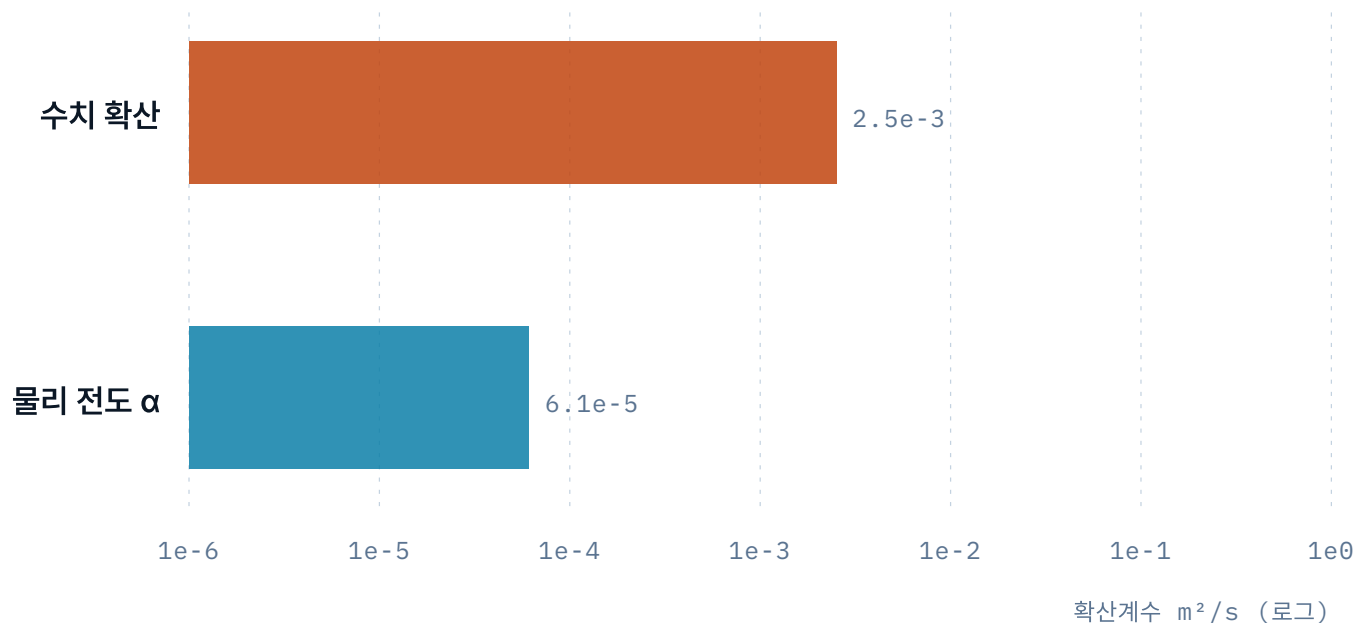
4 적분 시간이 김

사고는 수 시간, Δt 는 ms~s — 비 10^7

축방향 전도와 수치 확산 — 자연순환에서 살아나는 항

- 자연순환으로 유속이 0.05 m/s로 떨어지면 $Pe_L \approx 800$, $\Delta x = 0.1$ m에서 $Pe_{\Delta x} \approx 80$ — 여기에 도너셀의 수치 확산이 **물리 전도의 약 40배**로 얹힘
- 온도 전선이 뭉개져 보이면 **물리 전도가 아니라 수치 확산부터** 확인할 것 — 노드를 잘게(비쌘) 쪼개거나 2차 상류화로 바꿈(코드 수정). III권은 1차 도너셀

$$\text{대류/전도} \sim \rho u c_p L / k = Pe_L \quad D_{\text{num}} \approx (u \Delta x / 2) (1 - Co)$$



수치 확산 / 물리 전도

×41

$Pe_L \cdot Pe_{\Delta x}$

824 · 82

유속 U

0.050 m/s

노드 크기 Δx

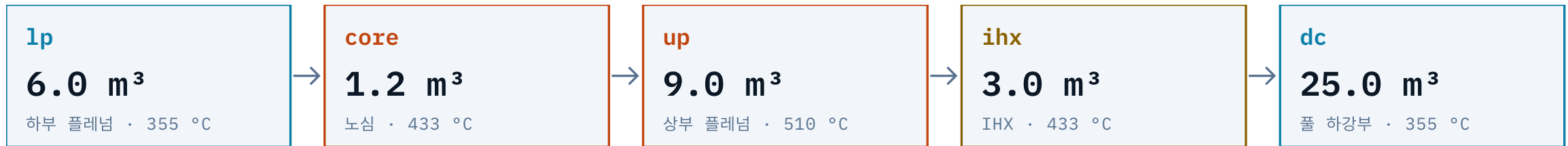
0.10 m

도너셀 1차 정확도 상류 차분 — 흐름이 오는 쪽 값을 씬 · 수치 확산 차분 오차가 확산처럼 작용해 전선을 뭉개는 것 · Co Courant 수 $u \Delta t / \Delta x$ · 온도 전선 온도가 급변하는 경계

계산 본 교재 11.2절 · 500 °C 나트륨 ρ 835 · c_p 1264 · k 64.2 → $\alpha = 6.1 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ · $Pe_L = \rho u c_p L / k$ ($L = 1$ m) · 수치 확산 $\approx u \Delta x / 2 \cdot (1 - Co)$, 그림은 $Co \rightarrow 0$ 의 최댓값 · 경수로(5 m/s) $Pe_L \approx 3 \times 10^7$

4S 5 제어체적 축약 모델과 풀의 열용량

- 노심은 1.2 m^3 인데 풀 전체는 40 m^3 넘음 — 제열이 전혀 없어도 풀 온도가 **1시간에 약 25 K**. “유예시간이 몇 시간”이라는 말의 계산 근거임
- 압력파 $\Delta t \approx 0.4 \text{ ms}$ 대 수 시간짜리 현상 — 비 **10^7** . ① 반음해법(6 m/s 면 $\Delta t \leq 167 \text{ ms}$) ② 자연순환 구간은 20 s 까지(적응형 Δt) ③ 정상상태는 따로 풀



제열 없이 1시간 동안 풀 온도가 오르는 양 · 붕괴열 1 % 가정

나트륨 풀 (43.5 MJ/K)

≈ 25 K

합 44.2 m^3 · 노심은 그중 1.2 m^3 — 부피 비율이 곧 열관성이다

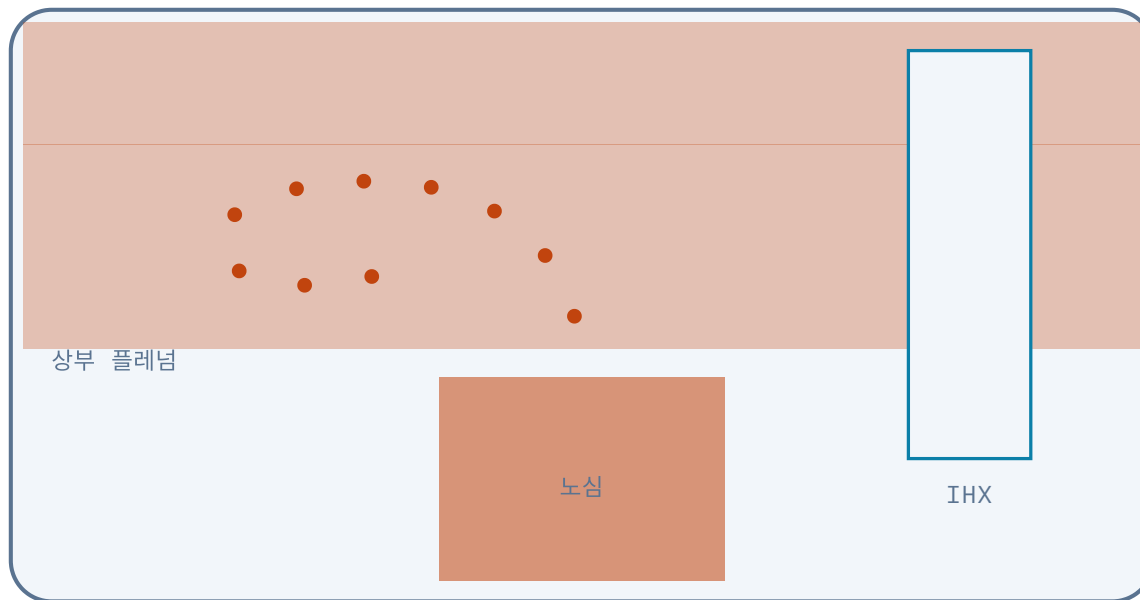
주의 — **DenseLiquid(1014, 0.235)** 의 T 는 켈빈이다

DenseLiquid III권 코드의 비압축에 가까운 액체 물성 클래스 · **적응형 시간간격** 계의 상태에 맞춰 Δt 를 자동으로 늘리고 줄이는 기법 · **정상상태 해법**기 시간 전진 없이 정상 해를 바로 구하는 계산

계산 본 교재 11.3절 sfr_loop.py · DenseLiquid(1014, 0.235 — T 는 켈빈) · 풀 약 $40 \text{ m}^3 \times 856 \text{ kg/m}^3 \times 1270 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)} = 43.5 \text{ MJ/K}$ · 정지 1시간 뒤 붕괴열 약 300 kW (30 MWt 의 1%) $\rightarrow 0.007 \text{ K/s} =$ 약 25 K/h · 압력파 $\Delta t \approx 0.4 \text{ ms}$

III권 코드로 못 푸는 것 — 상부 플레넘 열성층화

- 유량이 떨어지면 뜨거운 나트륨이 위, 찬 나트륨이 아래로 층을 이루고 섞이지 않음 → **IHX 입구 온도가 예측과 완전히 달라지고, 용기 벽 열응력이 생기며, 자연순환 구동력이 달라짐**
- 체적을 잘게 쪼개면 흉내는 내지만 층간 혼합 계수를 **실험 없이는 정할 수 없음** — 우리 코드로는 여기까지가 한계임을 알고 쓸 것



1차원 제어체적의 가정
맞음 — 한 온도

THINK Lab 연결 — 투명 유체로 같은 $Re \cdot Ri$ 를
맞춘 RIM-PIV 실험이 바로 이 층간 혼합 계수를 정
하는 데이터가 됨.

강제순환 — 완전혼합

유량상실 — 성층화

완전혼합 제어체적 안의 온도가 한 값이라는 가정 · 열응력 온도 차로 재료가 늘고 줄며 생기는 응력 · SAM ANL 의 MOOSE 기반 계통해석 코드

출처 본 교재 11.4절 · 1차원 제어체적은 완전혼합을 가정 · ANL 의 SAM 은 “대형 공간 내 열혼합·성층화를 위한 계산 효율적 다차원 유동 모델”을 핵심 기능으로 내세움 · 그림은 개념도

SFR 계통해석 코드 지형도 — 비등을 다뤄야 하는가

- 어느 코드를 쓸지는 비등을 다뤄야 하는가로 갈림 — 단상 계통 과도는 RELAP5 확장판도 가능, 비등 · 중대사고는 SAS4A/SASSYS-1

코드	무엇을 담나	쓰는 곳
SAS4A/SASSYS-1 (ANL)	다중 슬러그·기포 나트륨 비등 · 연료·피복재 열팽창과 변형 · 용융연료 거동 · 점동특성과 반응도 피드백. SAS4A 는 노심 내부·노심손상, SASSYS-1 은 노심 밖 계통·열제거원 상실	SFR 안전해석의 기준 코드 · 1960년대 계보
SAM (ANL, MOOSE)	1차원 유한요소 배관망 + 대형 공간 다차원 혼합 + 다채널 집합체 + 점동특성. MAMMOTH · Proteus · Nek5000 · BISON · TRACE 와 결합	NRC 가 SFR 도구로 채택 · LFR · MSR · 가스로 · 히트파이프로까지
RELAP5 / RELAP5-3D	나트륨은 기본 작동유체가 아님. 2026년 피사대 액체금속 상태방정식(비체적 선형화, 나트륨 오차 1 % 이내)	단상 계통 과도만 — “비등 지배 과도에는 쓰면 안 된다”(저자 경고)

ANL 아르곤국립연구소 · MOOSE INL 의 다중물리 해석 프레임워크 · 점동특성 노심 전체 출력을 하나의 값으로 다루는 동특성 모델 · 슬러그 · 기포 비등 나트륨이 기체 덩어리로 끓는 양상

출처 본 교재 11.5절 · SAS4A/SASSYS-1 은 2012년 v3.1 로 통합, 인허가용 소프트웨어 품질보증 체계 · RELAP5 액체금속 확장은 2026년 피사대 — 나트륨 오차 1 % 이내

SFR 계통코드 검증용 적분 데이터

- EBR-II SHRT 벤치마크는 대학원 과제로 매우 좋음 — 유량 코스트다운을 넣고 구조 열팽창 반응도를 온도의 선형 함수로 넣은 뒤 출력이 스스로 내려가는 지 볼 것. 10장의 물리가 코드 안에서 살아나는 것을 보는 것이 이 교재의 목표
- 양의 보이드가 실제로 발동하는 사고에는 적분 데이터가 없음 — SFR 인허가가 여기서 막힌다는 걸 알고 주제를 고르면 기여할 자리가 보임

데이터	무엇을 검증하나
EBR-II SHRT-45R (1986)	제어봉 없는 유량상실 · 구조 열팽창 피드백 · 자연순환 전환
EBR-II SHRT-17 등	자연순환 유량 · 상부 플레넘 온도
Phénix 자연순환 시험 (1990년대)	대형 풀형 자연순환
Phénix 종료 시험 (2009)	노심 거동 · 계통 과도
FFTF 과도 시험	루프형 거동

제2부에서 기억할 여섯 개의 숫자

- 나트륨은 감속하지 않고 열을 잘 나르며, 금속연료는 노심을 하나의 온도계로 만들고, 풀은 시간을 벌어 줌 — 여섯 숫자가 그 근거임

Pr 0.005

물 상관식은 2.6배 틀림

Pe 하나로 정리 — Mikityuk

650 °C

설계 온도를 정하는 것

883 °C 비점이 아니라 FCCI 공정

124 K

금속연료는 냉각재에 붙어 있음

산화물은 796 K (25 kW/m)

75 %

스미어 밀도

평균 30 % 에서 기포가 이어짐

75 °F

1986 LOHSWS 가 멈춘 곳

30 ¢ ÷ 0.4 ¢/°F

0.5~0.7 %

RVACS 용량 = 하루 뒤 붕괴열

그 전은 나트륨 풀이 흡수

약어 (1/2) — 노형 · 연료 · 노심

약어	원어	뜻
SFR · LFR	Sodium- / Lead-cooled Fast Reactor	소듐 · 납 냉각 고속로
4S	Super Safe, Small and Simple	도시바 30 MWt 풀형 SFR — 30년 무재장전
EBR-II	Experimental Breeder Reactor II	미국 62.5 MWt 풀형 — 1986 시험
FFTF	Fast Flux Test Facility	미국 루프형 고속 시험로
PRISM	Power Reactor Innovative Small Module	GE-Hitachi 소형 SFR
PGSFR	Prototype Gen-IV SFR	한국 150 MWe 원형로 — 2020 R&D 종료
MOX	Mixed Oxide fuel	우라늄·플루토늄 혼합산화물 연료
U-Pu-Zr	—	금속연료 합금 — 고상선 1077 °C
HT-9 · ODS	—	페라이트-마르텐사이트 · 산화물 분산강화 피복재
FCCI	Fuel-Cladding Chemical Interaction	연료-피복재 화학 상호작용 — 공정 650~725 °C
CFV	Cœur à Faible effet de Vide	저보이드 노심 (ASTRID)
MA	Minor Actinides	마이너 액티나이드 — Np · Am · Cm
βeff	Effective delayed-neutron fraction	유효 지발중성자 비율 — \$ 의 기준
TOP	Transient Overpower	과출력 과도 — 금속 4~4.5배 여유
at.%	Atom percent burnup	원자 백분율 연소도

약어 (2/2) — 계통 · 안전 · 코드

약어	원어	뜻
IXH	Intermediate Heat Exchanger	중간열교환기 — 1차와 중간 나트륨 사이
EMP	Electromagnetic Pump	전자기펌프 — $F = J \times B$, 관성 없음
RVACS	Reactor Vessel Auxiliary Cooling System	용기 바깥 공기 자연순환 — 무동력 · 무제한
DRACS	Direct Reactor Auxiliary Cooling System	풀에 담근 열교환기 + 자연순환 루프
IRACS	Intermediate RACS	중간 루프 공기냉각기 — 보통 비안전등급
LOFWS · ULOF	Loss of Flow Without Scram	제어봉 없는 유량상실 — 1986 시험 1
LOHSWS	Loss of Heat Sink Without Scram	제어봉 없는 열제거원 상실 — 시험 2
SBO	Station Blackout	소외전원상실
SHRT	Shutdown Heat Removal Tests	EBR-II 1980년대 시험 — 검증 벤치마크
SAS4A/SASSYS-1	—	ANL SFR 안전해석 기준 코드 — 비등 · 노심손상
SAM	System Analysis Module	ANL MOOSE 기반 계통코드 — NRC 채택
Na-24	—	방사화 나트륨 — 반감기 15 h, 강한 감마
CNSC · VDR	Canadian Nuclear Safety Commission	캐나다 규제기관 · 공급자설계검토
RIM-PIV	Refractive-Index-Matched PIV	굴절률 일치 입자영상유속계 — THINK Lab
Pe · Ri	Péclet · Richardson number	대류/전도 · 부력/관성

NUE4067 · 비경수로 편 ② · 5~6주차

1986년 4월 3일, 제어봉 없이 멈춘 원자로

모든 소형 SFR 의 “피동안전”은 이날 실측된 거동을 재현하겠다는 주장이다.

그리고 대형 노심의 양의 보이드가 실제로 발동하는 사고는 아직 아무도 실증하지 못했다.

다음 텍은 **MSR** — 이번에는 연료가 흐른다. 60년 동안 원자력공학이 가정해 온 것이 하나 무너진다.